第五章　一元一次方程

甲、乙两支登山队沿同一条路线同时向一山峰进发. 甲队从距大本营1 km的一号营地出发，每小时行进 1.2 km；乙队从距大本营 3 km 的二号营地出发，每小时行进 0.8 km. 多长时间后，甲队在途中追上乙队？

你能用小学学过的算术方法解决这个问题吗？本章我们将学习一种新的方法，通过列方程来解决这个问题. 方程是含有未知数的等式，它是应用广泛的数学工具. 解决许多实际问题时，人们经常用字母表示其中的未知数，通过分析问题中的数量关系，列出方程表示相等关系，然后解方程求出未知数，从而获得实际问题的答案.

怎样根据问题中的数量关系列方程？怎样解方程？这是本章研究的主要问题.

通过解决本章中丰富多彩的问题，你将初步感受方程的作用，并学习利用一元一次方程解决问题的方法.



仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

5.1 方程

在小学，我们利用算术方法解决了很多实际问题. 接下来，我们将引入方程解决一些实际问题. 首先来认识一下什么是方程.

5.1.1 从算式到方程

先来看本章引言中的问题. 请你先试着用列算式的方法解决.

下面，我们引入一种新的方法来解决这个问题. 在这个问题中，甲、乙两队的行进速度是已知的，行进的时间和路程是未知的. 如果设两队行进的时间为 x h，根据“路程＝速度×时间”，甲队和乙队的行进路程可以分别表示为 $1.2x$ km 和 $0.8x$ km，从而甲、乙两队距大本营的路程可以分别表示为 $(1.2x+1)$ km 和 $(0.8x+3)$ km.

想一想，甲队追上乙队时，他们距大本营的路程之间有什么关系？

甲队追上乙队时，他们处于同一位置，此时

甲队距大本营的路程＝乙队距大本营的路程，

因此

$$1.2x+1=0.8x+3.$$

这样，我们就根据实际问题中的相等关系，得到了一个含有未知数 x 的等式. 通过本章的学习，我们将能够从这个含有未知数 x 的等式中解出未知数的值 $x=5$，从而求出 5 h 后甲队追上乙队.

再来看两个实际问题.

问题 1 用买 3 个大水杯的钱，恰好能买 4 个小水杯，大水杯的单价比小水杯的单价多 5 元，两种水杯的单价各是多少元？

如果设大水杯的单价为 x 元，那么小水杯的单价为 $(x-5)$ 元. 因为用买 3 个大水杯的钱，恰好能买 4 个小水杯，所以

$$3x=4(x-5).$$

由这个含有未知数 x 的等式可以求出大水杯的单价，进而可以求出小水杯的单价.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

问题 2 图 5.1-1 是一枚长方形的庆祝中国共产党成立 100 周年纪念币，其面积是 4 000 mm^2，长和宽的比为 8∶5. 这枚纪念币的长和宽分别是多少毫米？



图 5.1-1

如果设这枚纪念币的长为 x mm，则纪念币的宽可以表示为 $\frac{5}{8}x$ mm，面积可以表示为 $\frac{5}{8}x^2$ mm^2. 已知纪念币的面积为 4 000 mm^2，所以

$$\frac{5}{8}x^2=4\ 000.$$

由这个含有未知数 x 的等式可以求出这枚纪念币的长，进而可以求出纪念币的宽.

像这样，先设出字母表示未知数，然后根据问题中的相等关系，列出一个含有未知数的等式，这样的等式叫作**方程**（equation）.

在我国古代，一般用“天元”“地元”“人元”“物元”等表示未知数. 17 世纪，法国数学家笛卡儿最早使用 x，y，z 等字母表示未知数，这种做法一直沿用至今.

溯源

汉语中“方程”一词源于讨论含多个未知数的等式的问题. 我国古代数学著作《九章算术》中有专门的“方程”章，其中以一些实际应用问题为例，给出了由几个一次方程组成的方程组的解法，称为“方程术”. 19 世纪 50 年代，清代数学家李善兰翻译外国数学著作时，开始将equation（指含有未知数的等式）一词译为“方程”.



李善兰（1811—1882）

用算术方法解题时，列出的算式表示用算术方法解题的计算过程，其中只含有已知数，不含未知数；而方程是根据问题中的相等关系列出的等式，其中既含有已知数，也含有用字母表示的未知数，这为解决许多问题带来了方便. 通过今后的学习，你会逐步认识到：从算式到方程是数学的一大进步.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

例 1 根据下列问题，设未知数并列出方程：

（1）某校女生占全体学生数的 52%，比男生多 80 人，这所学校有多少名学生？

（2）如图 5.1-2，一块正方形绿地沿某一方向加宽 5 m，扩大后的绿地面积是 500 m^2，求正方形绿地的边长.

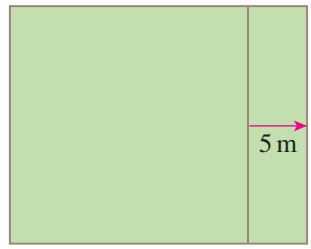


图 5.1-2

解：（1）设这所学校的学生数为 x，那么女生数为 $0.52x$，男生数为 $(1-0.52)x$. 根据“女生比男生多 80 人”，列得方程

$$0.52x-(1-0.52)x=80.$$

（2）设正方形绿地的边长为 x m，那么扩大后的绿地面积为 (x^2+5x) m^2. 根据“扩大后的绿地面积是 500 m^2”，列得方程

$$x^2+5x=500.$$

你能解释这些方程的左边、右边各表示什么意思吗？由此体会如何根据相等关系列方程.

归纳

分析实际问题中的数量关系，利用其中的相等关系列出方程，是用数学解决实际问题的一种方法. 这个过程可以表示如下：

实际问题 —— 设未知数，用含有未知数的等式表示相等关系 ——→ 方程

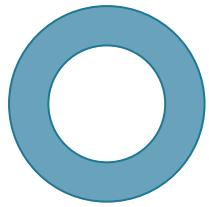
练习

根据下列问题，设未知数并列出方程：

1. 甲种铅笔每支 1.4 元，乙种铅笔每支 1.8 元. 用 23 元钱买这两种铅笔，一共买了 15 支，两种铅笔各买了多少支？

2. 有两条电线，第一条长 90 m，第二条长 40 m. 要从第一条截下一段接在第二条上，使两条电线长度相等. 求截下的那段电线的长度（两条电线接头部分的长度忽略不计）.

3. 某圆环形状的工件如图所示，它的面积是 200 cm^2，外沿大圆的半径是 10 cm，内沿小圆的半径是多少厘米？



（第 3 题）

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

列方程是解决实际问题的重要方法，要想得到实际问题的解，还需要求出方程中未知数的值.

对于前面根据本章引言中的问题列出的方程 $1.2x+1=0.8x+3$，可以发现，当 $x=5$ 时，左边 $=1.2\times5+1=7$，右边 $=0.8\times5+3=7$，这时方程左、右两边的值相等.

一般地，使方程左、右两边的值相等的未知数的值，叫作方程的**解**（solution）. 例如，$x=5$ 就是方程 $1.2x+1=0.8x+3$ 的解. 求方程的解的过程，叫作**解方程**.

例 2 （1）$x=2$，$x=\frac{3}{2}$ 是方程 $2x=3$ 的解吗？

（2）$x=10$，$x=20$ 是方程 $3x=4(x-5)$ 的解吗？

解：（1）当 $x=2$ 时，方程 $2x=3$ 的左边 $=2\times2=4$，右边 $=3$，方程左、右两边的值不相等，所以 $x=2$ 不是方程 $2x=3$ 的解.

当 $x=\frac{3}{2}$ 时，方程 $2x=3$ 的左边 $=2\times\frac{3}{2}=3$，右边 $=3$，方程左、右两边的值相等，所以 $x=\frac{3}{2}$ 是方程 $2x=3$ 的解.

（2）当 $x=10$ 时，方程 $3x=4(x-5)$ 的左边 $=3\times10=30$，右边 $=4\times(10-5)=20$，方程左、右两边的值不相等，所以 $x=10$ 不是方程 $3x=4(x-5)$ 的解.

当 $x=20$ 时，方程 $3x=4(x-5)$ 的左边 $=3\times20=60$，右边 $=4\times(20-5)=60$，方程左、右两边的值相等，所以 $x=20$ 是方程 $3x=4(x-5)$ 的解.

思考

$x=60$ 是方程 $\frac{5}{8}x^2=4\,000$ 的解吗？$x=80$ 呢？

方程有多种类型，本章我们先来研究一类最简单的方程.

思考

观察方程

$1.2x+1=0.8x+3$，$3x=4(x-5)$，$0.52x-(1-0.52)x=80$，

它们有什么共同特征？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

一般地，如果方程中只含有一个未知数（元），且含有未知数的式子都是整式，未知数的次数都是 1，这样的方程叫作**一元一次方程**（linear equation with one unknown）.

溯源

用“元”表示未知数，源于我国宋元时期的“天元术”. 天元术指的是用“天元”表示未知数，进而列出方程. 现存的使用天元术的最早著作是这一时期我国数学家李冶（1192—1279）于 1248 年所著的《测圆海镜》，书中的“立天元一”相当于现在的“设未知数 x”. 后来在研究涉及多个未知数的问题时，又引入“地元”“人元”“物元”等表示多个未知数.

练习

1. 判断 $x=2$ 和 $x=4$ 是不是方程 $2x-3=5$ 的解.
2. 下列等式中哪些是方程？哪些是一元一次方程？

（1）$2+3=3+2$；　　（2）$8y-9=9-y$；　　（3）$x^2+2x+1=4$.

5.1.2　等式的性质

像 $2x=3$，$x+1=3$ 这样的简单方程，我们可以直接看出方程的解，但是对于比较复杂的方程，仅靠观察来解方程是困难的. 因此，还要研究怎样解方程. 方程是含有未知数的等式，为了研究解方程，先来看看等式有什么性质.

像 $m+n=n+m$，$x+2x=3x$，$3\times3+1=5\times2$，$3x+1=5y$ 这样的式子，都是等式. 我们可以用 $a=b$ 表示一般的等式.

首先，给出关于等式的两个基本事实.

等式两边可以交换. 如果 $a=b$，那么 $b=a$.

相等关系可以传递. 如果 $a=b$，$b=c$，那么 $a=c$.

思考

在小学，我们已经知道：等式两边同时加（或减）同一个数，同时乘同一个数，或同时除以同一个不为 0 的数，结果仍相等. 引入负数后，这些性质还成立吗？你可以用一些具体的数试一试.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

一般地，等式有以下性质：

等式的性质 1　等式两边加（或减）同一个数（或式子），结果仍相等.

如果 $a=b$，那么 $a\pm c=b\pm c$.

等式的性质 2　等式两边乘同一个数，或除以同一个不为 0 的数，结果仍相等.

如果 $a=b$，那么 $ac=bc$；

如果 $a=b$，$c\neq 0$，那么 $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$.

例 3　根据等式的性质填空，并说明依据：

（1）如果 $2x=5-x$，那么 $2x+$_____$=5$；

（2）如果 $m+2n=5+2n$，那么 $m=$_____；

（3）如果 $x=-4$，那么____ $\cdot x=28$；

（4）如果 $3m=4n$，那么 $\frac{3}{2}m=$____ $\cdot n$.

解：（1）$2x+$ x $=5$；根据等式的性质 1，等式两边加 x，结果仍相等.

（2）$m=$ 5 ；根据等式的性质 1，等式两边减 $2n$，结果仍相等.

（3）$-7\cdot x=28$；根据等式的性质 2，等式两边乘 -7，结果仍相等.

（4）$\frac{3}{2}m=$ 2 $\cdot n$；根据等式的性质 2，等式两边除以 2，结果仍相等.

利用等式的性质可以解方程.

例 4　利用等式的性质解下列方程：

（1）$x+7=26$；　（2）$-5x=20$；　（3）$-\frac{1}{3}x-5=4$.

分析：要使方程 $x+7=26$ 转化为 $x=m$（常数）的形式，需要去掉方程左边的 7，利用等式的性质 1，方程两边减 7 就得出 x 的值. 类似地，利用等式的性质，可以将另外两个方程转化为 $x=m$ 的形式.

解：（1）方程两边减 7，得

$$x+7-7=26-7.$$

于是

$$x=19.$$

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

（2）方程两边除以−5，得

$$\frac{-5x}{-5}=\frac{20}{-5}.$$

于是

$$x=-4.$$

（3）方程两边加 5，得

$$-\frac{1}{3}x-5+5=4+5.$$

化简，得

$$-\frac{1}{3}x=9.$$

方程两边乘−3，得

$$x=-27.$$

解以 x 为未知数的方程，就是把方程逐步转化为 $x=m$（常数）的形式．等式的性质是转化的重要依据．

一般地，从方程解出未知数的值以后，通常需要代入原方程检验，看这个值能否使方程左、右两边的值相等．例如，将 $x=-27$ 代入方程 $-\frac{1}{3}x-5=4$ 的左边，得

$$-\frac{1}{3}\times(-27)-5=4.$$

方程左、右两边的值相等，所以 $x=-27$ 是方程 $-\frac{1}{3}x-5=4$ 的解．

练习

1. 根据等式的性质填空：

（1）如果 $x=y$，那么 $x+1=y+$_____；

（2）如果 $x+2=y+2$，那么_____$=y$；

（3）如果 $x=y$，那么____$\cdot x=5y$；

（4）如果 $3x=6y$，那么 $x=$____$\cdot y$．

2. 利用等式的性质解下列方程，并检验：

（1）$x-5=6$；　　（2）$0.3x=45$；

（3）$5x+4=0$；　　（4）$2-\frac{1}{4}x=3$．

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

习题 5.1

复习巩固

1. 列等式表示：

（1）比 a 大 5 的数等于 8；

（2）b 的三分之一等于 9；

（3）x 的 2 倍与 10 的和等于 18；

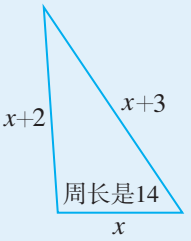
（4）x 的三分之一与 y 的差等于 6；

（5）比 a 的 3 倍大 5 的数等于 a 的 4 倍；

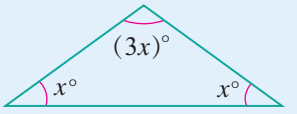
（6）比 b 的一半小 7 的数等于 a 与 b 的和.

第 1 题是把用文字表示的关系转化成用等式表示.

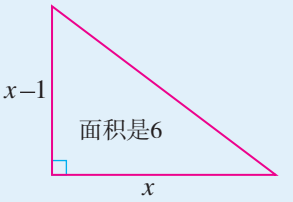
2. 根据下列图形中标出的量及其满足的关系，列出方程：



（1）



（2）



（3）

（第 2 题）

3. $x=3$，$x=0$，$x=-2$ 分别是下列哪个方程的解？

（1）$5x+7=7-2x$；　　（2）$6x-8=8x-4$；

（3）$3x-2=4+x$；　　（4）$2x-3=5x-6$.

4. 利用等式的性质解下列方程：

（1）$x-4=29$；　　（2）$\frac{1}{2}x+2=6$；

（3）$3x+1=4$；　　（4）$4x-2=2$.

综合运用

列方程（第 5～10 题）：

5. 某校七年级（1）班共有学生 48 人，其中女生人数比男生人数的 $\frac{4}{5}$ 多 3，这个班有男生多少人？

6. 把 10 000 元奖学金按照两种奖项奖给 20 名学生，其中一等奖每人 800 元，二等奖每人 400 元. 获得一等奖的学生有多少人？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

7. 去年某镇居民人均可支配收入为 30 438 元，比前年增长了 6.8%，前年这个镇居民人均可支配收入为多少元？

8. 一辆汽车已行驶了 12 000 km，计划每月再行驶 800 km，几个月后这辆汽车行驶的总路程为 20 800 km？

9. 一个圆柱形包装盒（厚度忽略不计）的高是 12 cm，表面积是 108.5π cm^2. 这个包装盒的底面半径是多少厘米？

10. 某校号召学生用零花钱为地震灾区捐款. 七年级（1）班全体学生一共捐款 428 元，七年级（2）班平均每名学生捐款 10 元，七年级（1）班的捐款数比七年级（2）班少 22 元. 七年级（2）班有多少名学生？

拓广探索

11. 一个两位数个位上的数字是 1，十位上的数字是 x. 把 1 与 x 对调，新的两位数比原两位数小 18，x 的值是多少？请你用方程解决这个问题.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

5.2 解一元一次方程

我们已经知道，直接利用等式的性质可以解简单的方程. 本节我们将结合方程的具体特点，继续研究如何解一元一次方程.

问题 1 某校三年共购买计算机 140 台，去年购买的数量是前年的 2 倍，今年购买的数量又是去年的 2 倍. 前年这所学校购买了多少台计算机?

设前年购买计算机 x 台，则去年购买计算机 $2x$ 台，今年购买计算机 $4x$ 台. 根据“三年共购买计算机 140 台”，可以得到如下相等关系：

前年购买量＋去年购买量＋今年购买量＝140.

列得方程

$$x+2x+4x=140.$$

把含有 x 的项合并同类项，得

$$7x=140.$$

系数化为 1，得

$$x=20.$$

因此，前年这所学校购买了 20 台计算机.

“各部分量的和＝总量”是一个基本的相等关系.

请你自己检验 $x=20$ 是方程 $x+2x+4x=140$ 的解.

思考

上面解方程中“合并同类项”起了什么作用?

例 1 解下列方程：

(1) $2x-\frac{5}{2}x=6-8$;

(2) $7x-2.5x+3x-1.5x=-15\times4-6\times3$.

解：(1) 合并同类项，得

$$-\frac{1}{2}x=-2.$$

系数化为 1，得

根据等式的性质解一元一次方程时，得到的 $x=m$ 就是方程的解(想一想为什么). 今后，检验环节通常可以省略.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

$$x=4.$$

（2）合并同类项，得

$$6x=-78.$$

系数化为 1，得

$$x=-13.$$

例 2 有一列数-3，9，-27，81，-243，…，其中第 n 个数是$(-3)^n$（n 是正整数），如果这列数中某三个相邻数的和是$-1\,701$，那么这三个数各是多少？

分析： 从符号和绝对值两方面观察，可以发现这列数的排列规律，后面的数是它前面的数与-3的乘积.

解： 设所求三个数中的第 1 个数是 x，则后两个数分别是$-3x$，$9x$.

由三个数的和是$-1\,701$，得

$$x-3x+9x=-1\,701.$$

合并同类项，得

$$7x=-1\,701.$$

系数化为 1，得

$$x=-243.$$

所以

$$-3x=729,$$

$$9x=-2\,187.$$

答： 这三个数分别是-243，729，$-2\,187$.

练习

1. 解下列方程：

（1）$5x-2x=9$；　　（2）$\frac{x}{2}+\frac{3x}{2}=7$；

（3）$-3x+0.5x=10$；　　（4）$7x-4.5x=2.5\times3-5$.

2. 某工厂的产值连续增长，2022 年是 2021 年的 1.5 倍，2023 年是 2022 年的 2 倍，这三年的总产值为 550 万元. 2021 年的产值是多少万元？

3. 某洗衣机厂今年计划生产Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型洗衣机共 25 500 台，其中Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型三种洗衣机的数量之比为 1∶2∶14. 洗衣机厂计划生产这三种洗衣机各多少台？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

问题 2 把一批图书分给某班学生阅读，若每人分 3 本，则剩余 20 本；若每人分 4 本，则缺 25 本. 这个班有多少名学生？

这批书的总数有几种表示方法？它们之间有什么关系？

设这个班有 x 名学生.

每人分 3 本，共分出 $3x$ 本，加上剩余的 20 本，这批书共（$3x+20$）本.

每人分 4 本，需要 $4x$ 本，减去缺的 25 本，这批书共（$4x-25$）本.

这批书的总数是一个定值，表示它的两个式子应相等，根据这一相等关系列得方程

$$3x+20=4x-25.$$

“表示同一个量的两个不同的式子相等”，是一个基本的相等关系.

思考

方程 $3x+20=4x-25$ 的两边都有含 x 的项（$3x$ 与 $4x$）和不含字母的常数项（20 与 -25），怎样才能把它转化为 $x=m$（常数）的形式呢？

为了使方程的右边没有含 x 的项，等式两边减 $4x$，利用等式的性质 1，得

$$3x+20-4x=-25.$$

为了使方程的左边没有常数项，等式两边减 20，利用等式的性质 1，得

$$3x-4x=-25-20.$$

把上面的方程与原方程作比较，这个变形相当于

$$3x\boxed{+20}=\boxed{4x}-25$$

$$3x\boxed{-4x}=-25\boxed{-20}$$

把某项从等式的一边移到另一边时，这项有什么变化？

即把原方程左边的 20 变为 -20 移到右边，把右边的 $4x$ 变为 $-4x$ 移到左边.

像上面那样把等式一边的某项变号后移到另一边，叫作**移项**.

下面，我们继续解这个方程.

对方程 $3x-4x=-25-20$ 合并同类项，得

$$-x=-45.$$

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

系数化为 1，得

$$x=45.$$

由上可知，这个班有 45 名学生.

思考

上面解方程中“移项”起了什么作用？

例 3 解下列方程：

(1) $3x+7=32-2x$；

解：(1) 移项，得

$$3x+2x=32-7.$$

合并同类项，得

$$5x=25.$$

系数化为 1，得

$$x=5.$$

(2) $x-3=\frac{3}{2}x+1$.

(2) 移项，得

$$x-\frac{3}{2}x=1+3.$$

合并同类项，得

$$-\frac{1}{2}x=4.$$

系数化为 1，得

$$x=-8.$$

例 4 某制药厂制造一批药品，如用旧工艺，则废水排量要比环保限制的最大量还多 200 t；如用新工艺，则废水排量比环保限制的最大量少 100 t. 新、旧工艺的废水排量之比为 2∶5，采用两种工艺的废水排量各是多少吨？

分析：因为采用新、旧工艺的废水排量之比为 2∶5，所以可设它们分别为 $2x$ t 和 $5x$ t，再根据它们与环保限制的最大量之间的关系列方程.

解：设采用新、旧工艺的废水排量分别为 $2x$ t 和 $5x$ t.

根据废水排量与环保限制最大量之间的关系，得

$$5x-200=2x+100.$$

等式两边代表哪个数量？

移项，得

$$5x-2x=100+200.$$

合并同类项，得

$$3x=300.$$

系数化为 1，得

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

$x=100$.

所以

$$2x=200,\ 5x=500.$$

答：采用新、旧工艺的废水排量分别为 200 t 和 500 t.

溯源

约 820 年，阿拉伯数学家花拉子米著有《代数学》（又称《还原与对消计算概要》），其中，“还原”指的是“移项”，“对消”隐含着移项后合并同类项. 我国古代数学著作《九章算术》的“方程”章，更早使用了“对消”和“还原”的方法.

练习

1. 解下列方程：

（1）$3x=4x+3$；　　（2）$6x-8=4x$；

（3）$6y-7=4y-5$；　　（4）$\frac{1}{2}y-6=\frac{3}{4}y$.

2. 解根据本章引言中的问题列出的方程 $1.2x+1=0.8x+3$.

3. 李明出生时父亲 28 岁，现在父亲的年龄是李明年龄的 3 倍. 求现在李明的年龄.

4. 王芳和张华同时采摘樱桃，王芳平均每小时采摘 8 kg，张华平均每小时采摘 7 kg. 采摘结束后王芳从她采摘的樱桃中取出 0.25 kg 给了张华，这时两人的樱桃一样多. 她们采摘用了多长时间？

问题 3　某工厂采取节能措施，去年下半年与上半年相比，月平均用电量减少 2 000 kW·h（千瓦时），全年的用电量是 150 000 kW·h. 这个工厂去年上半年平均每月的用电量是多少？

设去年上半年平均每月的用电量是 x kW·h，则下半年平均每月的用电量是（$x-2\,000$）kW·h；上半年的用电量是 $6x$ kW·h，下半年的用电量是 $6(x-2\,000)$ kW·h.

一台功率为 1 kW 的电器 1 h 的用电量是 1 kW·h.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

根据全年的用电量是 150 000 kW·h，列得方程

$$6x+6(x-2\,000)=150\,000.$$

方程左边去括号，得

$$6x+6x-12\,000=150\,000.$$

移项，得

$$6x+6x=150\,000+12\,000.$$

合并同类项，得

$$12x=162\,000.$$

系数化为 1，得

$$x=13\,500.$$

由上可知，这个工厂去年上半年平均每月的用电量是 13 500 kW·h.

当方程中有带括号的式子时，去括号是常用的化简步骤.

例 5 解下列方程：

(1) $2x-(x+10)=5x+2(x-1)$；

解：(1) 去括号，得

$$2x-x-10=5x+2x-2.$$

移项，得

$$2x-x-5x-2x=-2+10.$$

合并同类项，得

$$-6x=8.$$

系数化为 1，得

$$x=-\frac{4}{3}.$$

(2) $3x-7(x-1)=3-2(x+3)$.

(2) 去括号，得

$$3x-7x+7=3-2x-6.$$

移项，得

$$3x-7x+2x=3-6-7.$$

合并同类项，得

$$-2x=-10.$$

系数化为 1，得

$$x=5.$$

例 6 一艘船从甲码头到乙码头顺水而行，用了 2 h；从乙码头返回甲码头逆水而行，用了 2.5 h. 已知水流的速度是 3 km/h，求船在静水中的平均速度.

分析：一般情况下，可以认为这艘船往返的路程相等. 根据这个相等关系，可以列方程求出船在静水中的平均速度.

解：设船在静水中的平均速度为 x km/h，则顺水速度为 $(x+3)$ km/h，逆水速度为 $(x-3)$ km/h.

根据往返路程相等，列得方程

$$2(x+3)=2.5(x-3).$$

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

去括号，得

$$2x+6=2.5x-7.5.$$

移项及合并同类项，得

$$-0.5x=-13.5.$$

系数化为 1，得

$$x=27.$$

答：船在静水中的平均速度为 27 km/h.

练习

1. 解下列方程：

（1）$2(x+3)=5x$；

（2）$4x+3(2x-3)=12-(x+4)$；

（3）$6\left(\frac{1}{2}x-4\right)+2x=7-\left(\frac{1}{3}x-1\right)$；

（4）$2-3(x+1)=1-2(1+0.5x)$.

2. 一个长方形的长减少 2 cm，宽增加 2 cm 后，面积保持不变. 已知这个长方形的长是 6 cm，求它的宽.

3. 编织大、小两种中国结共 6 个，总计用绳 20 m. 已知编织 1 个大号中国结需用绳 4 m，编织 1 个小号中国结需用绳 3 m. 问这两种中国结各编织了多少个.



问题 4 如图 5.2-1，翠湖在青山、绿水两地之间，距青山 50 km，距绿水 70 km. 某天，一辆汽车匀速行驶，途经王家庄、青山、绿水三地的时间如表 5.2-1 所示. 王家庄距翠湖的路程有多远？



图 5.2-1

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

表 5.2-1

地名	王家庄	青山	绿水
时间	10:00	13:00	15:00

设王家庄距翠湖的路程为 x km，则王家庄距青山的路程为（$x-50$）km，王家庄距绿水的路程为（$x+70$）km. 由表 5.2-1 可知，汽车从王家庄到青山的行驶时间为 3 h，从王家庄到绿水的行驶时间为 5 h.

根据汽车在各段的行驶速度相等，列得方程

$$\frac{x-50}{3}=\frac{x+70}{5}.$$

你还能列得其他方程吗？

这个方程中未知数的系数不是整数，如果能化去分母，把未知数的系数化成整数，就可以使解方程中的计算更简便些.

我们知道，等式两边乘同一个数，结果仍相等. 这个方程中各分母的最小公倍数是 15，方程两边都乘 15，得

$$5(x-50)=3(x+70).$$

去括号，得

$$5x-250=3x+210.$$

移项，得

$$5x-3x=210+250.$$

合并同类项，得

$$2x=460.$$

系数化为 1，得

$$x=230.$$

因此，王家庄距翠湖的路程为 230 km.

为了更全面地研究问题，我们再以方程 $\frac{3x+1}{2}-2=\frac{3x-2}{10}-\frac{2x+3}{5}$ 为例，以框图的形式展示解这类一元一次方程的步骤.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

$$\frac{3x+1}{2}-2=\frac{3x-2}{10}-\frac{2x+3}{5}$$

去分母

$$5(3x+1)-10\times 2=(3x-2)-2(2x+3)$$

去括号

$$15x+5-20=3x-2-4x-6$$

移项

$$15x-3x+4x=-2-6-5+20$$

合并同类项

$$16x=7$$

系数化为1

$$x=\frac{7}{16}$$

方程两边的每一项都要乘分母的最小公倍数 10.

你能说出每个步骤的依据吗?

归纳

解一元一次方程的一般步骤包括：去分母、去括号、移项、合并同类项、系数化为 1 等. 通过这些步骤，可以使以 x 为未知数的一元一次方程逐步转化为$x=m$的形式. 这个过程主要依据等式的性质和运算律等.

例 7 解下列方程：

(1) $\frac{x+1}{2}-1=2+\frac{2-x}{4}$；　　(2) $3x+\frac{x-1}{2}=3-\frac{2x-1}{3}$.

解：(1) 去分母（方程两边乘 4），得

$$2(x+1)-4=8+(2-x).$$

去括号，得

$$2x+2-4=8+2-x.$$

移项，得

$$2x+x=8+2-2+4.$$

合并同类项，得

$$3x=12.$$

对于 $2x+2-4=8+2-x$，也可以先合并同类项，再移项.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

系数化为 1，得

$$x=4.$$

(2) 去分母（方程两边乘 6），得

$$18x+3(x-1)=18-2(2x-1).$$

去括号，得

$$18x+3x-3=18-4x+2.$$

移项，得

$$18x+3x+4x=18+2+3.$$

合并同类项，得

$$25x=23.$$

系数化为 1，得

$$x=\frac{23}{25}.$$

练习

1. 解下列方程：

(1) $\frac{19}{100}x=\frac{21}{100}(x-2)$；　　(2) $\frac{x+1}{2}-2=\frac{x}{4}$；

(3) $\frac{5x-1}{4}=\frac{3x+1}{2}-\frac{2-x}{3}$；　　(4) $\frac{3x+2}{2}-1=\frac{2x-1}{4}-\frac{2x+1}{5}$.

2. 伦敦的不列颠博物馆保存着一件极其珍贵的文物——莱茵德纸草书. 这是古埃及人用象形文字写在一种用纸莎草压制成的草片上的著作. 书中记载了许多数学问题，其中有一道著名的问题：一个数，它的三分之二，它的一半，它的七分之一，它的全部，加起来总共是 33. 这个数是多少？请你用方程解决这个问题.



3. 一辆客车和一辆卡车同时从 A 地出发沿同一公路同方向匀速行驶，客车的行驶速度是70 km/h，卡车的行驶速度是 60 km/h，客车比卡车早 1 h 经过 B 地. 求 A，B 两地相距的路程.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

习题 5.2

复习巩固

1. 解下列方程：

（1）$x+3x=-16$；　　（2）$16y-2.5y-7.5y=5$；

（3）$3x+5=4x+1$；　　（4）$9-3y=5y+5$.

2. 解下列方程：

（1）$5c+(2-4c)=0$；　　（2）$25b-(b-5)=29$；

（3）$7x+2(3x-3)=20$；　　（4）$8y-3(3y+2)=6$.

3. 解下列方程：

（1）$\frac{3x+5}{2}=\frac{2x-1}{3}$；　　（2）$\frac{x-3}{-5}=\frac{3x+4}{15}$；

（3）$\frac{3y-1}{4}-1=\frac{5y-7}{6}$；　　（4）$\frac{5y+4}{3}+\frac{y-1}{4}=2-\frac{5y-5}{12}$.

4. 用方程解答下列问题：

（1）x 的 5 倍与 2 的和等于 x 的 3 倍与 4 的差，求 x；

（2）y 与 -5 的积等于 y 与 5 的和，求 y；

（3）x 与 4 的和的 1.2 倍等于 x 与 14 的差的 3.6 倍，求 x；

（4）y 的 3 倍与 1.5 的和的 $\frac{1}{2}$ 等于 y 与 1 的差的 $\frac{1}{4}$，求 y.

5. 用一根 60 m 长的绳子围出一个长方形，使它的长是宽的 1.5 倍. 长方形的长和宽各应是多少米？

6. 几个人共同种一批树苗，如果每人种 10 棵，则剩下 6 棵树苗未种；如果每人种 12 棵，则缺 6 棵树苗. 求参加种树的人数.

7. 买两种布料共 64 m，花了 550 元，其中蓝布料每米 8 元，黑布料每米 9 元. 两种布料各买了多少米？

综合运用

8. 一个两位数的个位上数字的 3 倍加 1 是十位上的数字，个位上的数字与十位上数字的和等于 9. 这个两位数是多少？

9. 随着农业技术的现代化，节水型灌溉得到逐步推广. 喷灌和滴灌是比漫灌节水的灌溉方式. 灌溉三块同样大的田地，第一块用漫灌方式，第二块用喷灌方式，第三块用滴灌方式. 后两种方式的用水量分别是漫灌的 25%和 15%.



仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

（1）设第一块田地用水 x t，则另两块田地的用水量各如何表示？

（2）如果三块田地共用水 420 t，三块田地各用水多少吨？

10. 某造纸厂为节约木材，大力扩大再生纸的生产．去年 10 月该厂生产再生纸 2 050 t，比前年 10 月再生纸产量的 2 倍还多 150 t．前年 10 月该造纸厂生产再生纸多少吨？

11. 张华和李明登一座山．张华平均每分钟登高 10 m，并且先出发 30 min，李明平均每分钟登高 15 m，两人同时登上山顶．设张华登山用了 x min．

（1）如何用含 x 的代数式表示李明登山所用时间？

（2）试用方程求 x 的值．由 x 的值能求出山高吗？如果能，山高多少米？

12. 两辆汽车从相距 84 km 的两地同时出发相向而行，甲车的速度比乙车的速度快 20 km/h，半小时后两车相遇．两车的速度各是多少？

13. 在风速为 24 km/h 的条件下，一架飞机顺风从 A 机场飞到 B 机场要用 2.8 h，它逆风飞行同一航线要用 3 h．求：

（1）无风时这架飞机在这一航线的平均航速；

（2）两机场之间的航程．

14. 如图，在一张普通的月历中，相邻三行里同一列的三个日期数之和能否为 30？如果能，这三个日期数分别是多少？



（第 14 题）

拓广探索

15. 有一些相同的房间需要粉刷墙面．一天 3 名一级技工去粉刷 8 个房间，结果有 50 m^2 墙面没来得及粉刷；同样时间内 5 名二级技工除了粉刷了 10 个房间，还多粉刷了另外的 40 m^2 墙面．每名一级技工比二级技工每天多粉刷 10 m^2 墙面，求每个房间需要粉刷的墙面面积．

16. 李明骑自行车从 A 地到 B 地，刘伟骑自行车从 B 地到 A 地，两人沿同一公路匀速前进．已知两人在上午 8 时同时出发，到上午 8 时半，两人相距9 km，到上午 9 时，两人又相距 9 km．求 A，B 两地相距的路程．

17. 一列火车匀速行驶，经过一条长 300 m 的隧道需要 20 s 的时间．隧道的顶上有一盏灯，垂直向下发光，灯光照在火车上的时间是 10 s．

（1）设火车长 x m，用含 x 的代数式表示：从车头经过灯下到车尾经过灯下，火车行驶的路程和这段时间内火车的速度．

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

（2）设火车长 x m，用含 x 的代数式表示：从车头进入隧道到车尾离开隧道，火车行驶的路程和这段时间内火车的速度.

（3）求这列火车的长度.

探究与发现

无限循环小数化分数

我们知道分数 $\frac{1}{3}$ 可以写成小数 $0.\dot{3}$，反过来，无限循环小数 $0.\dot{3}$ 可以写成分数 $\frac{1}{3}$. 一般地，任何一个无限循环小数都可以写成分数 $\frac{p}{q}$（p，q 是整数，$q\neq0$）的形式吗？如果可以，应怎样写呢？

先以无限循环小数 $0.\dot{7}$ 为例进行讨论.

设 $0.\dot{7}=x$，由 $0.\dot{7}=0.777\cdots$ 可知，$10x=7.777\cdots$，所以 $10x-x=7$. 解方程，得 $x=\frac{7}{9}$. 于是，$0.\dot{7}=\frac{7}{9}$.

想一想：如何把像 $0.\dot{1}$，$0.\dot{2}$，…，$0.\dot{9}$ 这样的无限循环小数化为分数形式？动手试一试.

再以无限循环小数 $0.\dot{7}\dot{3}$ 为例，作进一步的讨论.

无限循环小数 $0.\dot{7}\dot{3}=0.737\ 373\cdots$，它的循环节有两位，类比上面的做法，可以想到：

设 $0.\dot{7}\dot{3}=x$，由 $0.\dot{7}\dot{3}=0.737\ 373\cdots$ 可知，$100x=73.737\ 3\cdots$，所以 $100x-x=73$. 解方程，得 $x=\frac{73}{99}$. 于是 $0.\dot{7}\dot{3}=\frac{73}{99}$.

想一想：如何把像 $0.\dot{1}\dot{0}$，$0.\dot{1}\dot{2}$，…，$0.\dot{9}\dot{8}$ 这样的无限循环小数化为分数形式？动手试一试.

想一想：如何把无限循环小数 $0.\dot{7}\dot{3}\dot{5}$，$0.\dot{8}2\dot{3}\ \dot{1}$ 化为分数形式？动手试一试，并总结把无限循环小数化为分数形式的一般方法.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

5.3 实际问题与一元一次方程

从前面的学习可以看出，方程是分析和解决问题的一种很有用的数学工具. 本节我们重点研究如何用一元一次方程解决实际问题.

例 1 某车间有 22 名工人，每人每天可以生产 1 200 个螺栓或 2 000 个螺母. 1 个螺栓需要配 2 个螺母，为使每天生产的螺栓和螺母刚好配套，应安排生产螺栓和螺母的工人各多少名？

分析： 每天生产的螺母数量是螺栓数量的 2 倍时，它们刚好配套.

解： 设应安排 x 名工人生产螺栓，$(22-x)$ 名工人生产螺母.

如果设 x 名工人生产螺母，怎样列方程？

根据螺母数量应是螺栓数量的 2 倍，列得方程

$$2\,000(22-x)=2\times 1\,200x.$$

解方程，得

$$x=10.$$

进而

$$22-x=12.$$

这类问题中配套的物品之间具有一定的数量关系，这可以作为列方程的依据.

答： 应安排 10 名工人生产螺栓，12 名工人生产螺母.

例 2 整理一批图书，由 1 人整理需要 40 h 完成. 现计划由一部分人先整理4 h，然后增加 2 人与他们一起整理 8 h，完成这项工作. 假设这些人的工作效率相同，应先安排多少人进行整理？

分析： 如果把总工作量设为 1，则人均效率（一个人 1 h 完成的工作量）为$\frac{1}{40}$，x 人先整理 4 h 完成的工作量为$\frac{4x}{40}$，增加 2 人后再整理 8 h 完成的工作量为$\frac{8(x+2)}{40}$，这两个工作量之和应等于总工作量.

解： 设先安排 x 人整理 4 h.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

根据先后两个时段的工作量之和等于总工作量，列得方程

$$\frac{4x}{40}+\frac{8(x+2)}{40}=1.$$

解方程，得

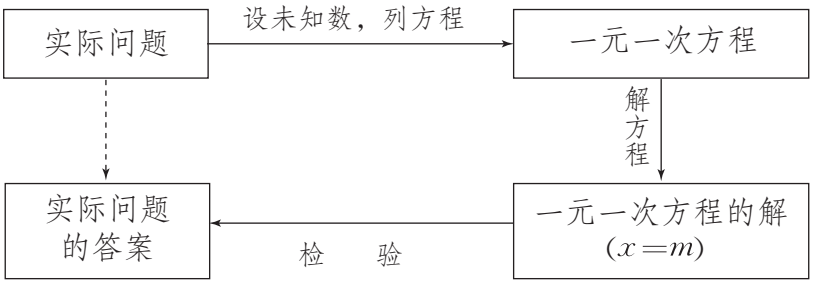
$$x=2.$$

答：应先安排 2 人进行整理.

这类问题中常常把总工作量看作 1，并利用“工作量＝人均效率×人数×时间”的关系考虑问题.

归纳

用一元一次方程解决实际问题的基本过程如下：



这一过程一般包括设、列、解、检、答等步骤，即设未知数、列方程、解方程、检验所得结果、确定答案. 正确分析问题中的相等关系是列方程的基础.

练习

1. 一条地下管线由甲工程队单独铺设需要 12 天，由乙工程队单独铺设需要 24 天. 如果由这两支工程队从两端同时施工，需要多少天可以铺好这条管线？
2. 在一次劳动课上，有 27 名同学在甲处劳动，有 19 名同学在乙处劳动. 现在从其他班级另调 20 人去支援，使得在甲处的人数为在乙处人数的 2 倍，应调往甲、乙两处各多少人？
3. 一台仪器由 1 个 A 部件和 3 个 B 部件构成. 用 1 m^3 钢材可以做 40 个 A 部件或 240 个 B 部件. 现要用 6 m^3 钢材制作这种仪器，应用多少立方米钢材做 A 部件，多少立方米钢材做 B 部件，才能制作尽可能多的仪器？最多能制成多少台仪器？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

有些实际问题中的数量关系比较隐蔽，需要仔细分析才能列出方程. 下面我们进一步探究几个这样的问题.

探究 1

销售中的盈亏



一商店以每件 60 元的价格卖出两件衣服，其中一件盈利 25%，另一件亏损 25%，卖这两件衣服总的是盈利还是亏损，或是不盈不亏？

分析：有同学可能认为，一件盈利 25%，另一件亏损 25%，合起来是不盈不亏；实际上，是盈是亏要看这家商店买进这两件衣服时共花了多少元. 如果总售价大于总进价就盈利，总售价小于总进价就亏损，相等就不盈不亏.

可以先大体估计盈亏，再通过准确计算检验你的判断.

假设一件商品的进价是 40 元，如果卖出后盈利 25%，那么商品利润是 $40\times25\%$ 元；如果卖出后亏损 25%，那么商品利润是 $40\times(-25\%)$ 元.

在本问题中，设盈利 25% 的那件衣服的进价是 x 元，它的商品利润就是 $0.25x$ 元. 根据进价与利润的和等于售价，列得方程

$$x+0.25x=60.$$

解得

$$x=48.$$

类似地，可以设另一件衣服的进价为 y 元，它的商品利润是 $-0.25y$ 元，列得方程

$$y-0.25y=60.$$

解得

$$y=80.$$

两件衣服的总进价是 $48+80=128$（元），而两件衣服的总售价是 $60+60=120$（元），总售价小于总进价，由此可知卖这两件衣服共亏损 8 元.

列、解方程后得出的结论与你先前的估计一致吗？通过对本题的探究，你对方程在实际问题中的应用有什么新的认识？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

练习

1. 某商店有两种书包. 每个小书包比大书包的进价少 10 元，而它们的售后利润额相同，其中，每个小书包的利润率为 30%，每个大书包的利润率为 20%. 试求两种书包的进价.
2. 一件商品按成本价提高 20%后标价，再打八折销售，售价为 144 元. 售出这件商品是盈利还是亏损?

探究 2

球赛积分表问题

表 5.3-1　某次篮球联赛积分

队名	比赛场次	胜场	负场	积分
前进	14	10	4	24
东方	14	10	4	24
光明	14	9	5	23
蓝天	14	9	5	23
雄鹰	14	7	7	21
远大	14	7	7	21
卫星	14	4	10	18
钢铁	14	0	14	14



(1) 胜一场和负一场各积多少分?

(2) 用代数式表示一支球队的总积分与胜、负场数之间的数量关系.

(3) 某队的胜场总积分能等于它的负场总积分吗?

分析：(1) 观察表 5.3-1，从最下面一行数据可以看出，负一场积 1 分.

设胜一场积 x 分，由表 5.3-1 中其他任何一行可以列方程，求出 x 的值. 例如，由第一行得方程

$$10x+1\times 4=24.$$

解得

$$x=2.$$

用表 5.3-1 中其他行可以验证，得出结论：胜一场积 2 分，负一场积 1 分.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

（2）若一支球队胜 m 场，则负（$14-m$）场，胜场积分为 $2m$，负场积分为 $14-m$，总积分为

$$2m+(14-m),$$

即

$$m+14.$$

（3）设一支球队胜了 y 场，则负了（$14-y$）场. 若这支球队的胜场总积分等于负场总积分，则得方程

$$2y=14-y.$$

解得

$$y=\frac{14}{3}.$$

想一想，y 表示什么量？它可以不取整数吗？由此你能得出什么结论？

解决实际问题时，要考虑得到的结果是不是符合实际. 因为 y（所胜的场数）的值必须是整数，所以 $y=\frac{14}{3}$ 不符合实际，由此可以判定没有哪支球队的胜场总积分等于负场总积分.

这个问题说明：利用方程不仅能求具体数值，而且可以进行推理判断.

上面的问题说明，用方程解决实际问题时，不仅要注意解方程的过程是否正确，还要检验方程的解是否符合问题的实际意义.

练习

1. 在足球联赛中，胜一场得 3 分，平一场得 1 分，负一场得 0 分. 某队 9 场比赛保持不败.

（1）如果这支球队 9 场比赛得到的积分是 21 分，你能算出这 9 场比赛中的胜场数和平场数吗？

（2）这支球队 9 场比赛的胜场总积分能等于它的平场总积分吗？

2. 下表是某校七年级至九年级某月课外兴趣小组的活动时间统计表，其中各年级同一兴趣小组每次活动时间相同.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

年级	课外小组活动总时间/h	文艺小组活动次数	科技小组活动次数
七年级	12.5	4	3
八年级	10.5	3	3
九年级	7		

请将九年级课外兴趣小组的活动次数填入上表.

探究 3

不同能效空调的综合费用比较

购买空调时，需要综合考虑空调的价格和耗电情况. 某人打算从当年生产的两款空调中选购一台，表 5.3-2 是这两款空调的部分基本信息. 如果电价是 0.5 元/(kW·h)，请你分析他购买、使用哪款空调综合费用较低.



中国能效标识

表 5.3-2　两款空调的部分基本信息

匹数	能效等级	售价/元	平均每年耗电量/(kW·h)
1.5	1 级	3 000	640
1.5	3 级	2 600	800

分析：在这个问题中，

综合费用＝空调的售价＋电费.

选定一种空调后，售价是确定的，电费则与使用的时间有关.

设空调的使用年数是 t，则 1 级能效空调的综合费用（单位：元）是

$$3\,000+0.5\times640t,$$

即

$$3\,000+320t.$$

3 级能效空调的综合费用（单位：元）是

$$2\,600+0.5\times800t,$$

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

即

$$2\ 600+400t.$$

先来看 t 取什么值时，两款空调的综合费用相等.

列方程

$$3\ 000+320t=2\ 600+400t,$$

解得

$$t=5.$$

为了比较两款空调的综合费用，我们把表示 3 级能效空调的综合费用的式子 $2\ 600+400t$ 变形为 1 级能效空调的综合费用与另外一个式子的和，即

$$(3\ 000+320t)+(80t-400),$$

也就是

$$3\ 000+320t+80(t-5).$$

这样，当 $t<5$ 时，$80(t-5)$是负数，这表明 3 级能效空调的综合费用较低；当 $t>5$ 时，$80(t-5)$是正数，这表明 1 级能效空调的综合费用较低.

由此可见，同样是 1.5 匹的空调，1 级能效空调虽然售价高，但由于比较省电，使用年份长（超过 5 年）时综合费用反而低. 根据相关行业标准，空调的安全使用年限是 10 年（从生产日期计起），因此购买、使用 1 级能效空调更划算.

通常，1 级能效空调既节能又省钱!

练习

1. 在甲复印店用 A4 纸复印文件，复印页数不超过 20 时，每页收费 0.12 元；复印页数超过 20 时，超过部分每页收费降为 0.09 元. 在乙复印店用 A4 纸复印文件，不论复印多少页，每页都收费 0.1 元. 复印页数为多少时，两店的收费相同?
2. 现有两种地铁机场线计次月票：第一种售价 200 元，每月包含 10 次；第二种售价 300 元，每月包含 20 次. 两种月票超出每月包含次数后，都需要另外购票，票价为 25 元/次. 某人每月乘坐地铁机场线超过 10 次，他购买哪种月票比较节省费用?

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

习题 5.3

复习巩固

1. 结合本节内容体会例 2 后归纳的框图.
2. 制作一张桌子要用 1 个桌面和 4 条桌腿，1 m^3 木材可制作 20 个桌面，或者制作 400 条桌腿. 现有 12 m^3 木材，应怎样计划用料才能制作尽可能多的桌子?
3. 某车间每天能制作 500 个甲种零件，或 250 个乙种零件（同一天内不能同时制作这两种零件），甲、乙两种零件各 1 个配成 1 套产品. 现要用 30 天制作最多的成套产品，甲、乙两种零件各应制作多少天?
4. 某项工作由甲、乙两人单独做分别需要 7.5 h 和 5 h. 如果让甲、乙两人一起工作 1 h，再由乙单独完成剩余部分，一共需要多长时间?
5. 整理一批数据，由 1 人整理需 80 h 完成. 现在计划先由一些人整理 2 h，再增加 5 人整理 8 h，完成这项工作的$\frac{3}{4}$. 怎样安排参与整理数据的具体人数?

综合运用

6. 用 A 型和 B 型机器生产同样的产品，已知 5 台 A 型机器一天生产的产品装满 8 箱后还剩 4 个，7 台 B 型机器一天生产的产品装满 11 箱后还剩 1 个，每台 A 型机器比 B 型机器一天多生产 1 个产品. 求每箱装多少个产品.
7. 下表中记录了一次实验中时间和温度的数据，假设温度的变化是均匀的.

时间/min	0	5	10	15	20	25
温度/℃	10	25	40	55	70	85

（1）实验进行 21 min 时的温度是多少?

（2）实验进行多长时间的温度是 34 ℃?

8. 某糕点厂中秋节前要制作一批盒装月饼，每盒中装 2 块大月饼和 4 块小月饼. 制作 1 块大月饼要用 0.05 kg 面粉，制作 1 块小月饼要用 0.02 kg 面粉. 现有面粉 4 500 kg，应各用多少千克面粉制作两种月饼，才能生产最多的盒装月饼?
9. 李明和刘伟分别从 A，B 两地同时出发，李明骑自行车，刘伟步行，沿同一条道路相向匀速而行，出发 24 min 后两人相遇. 相遇时李明比刘伟多行进 4.8 km，相遇后 6 min 李明到达 B 地. 两人每小时分别行进多少千米? 相遇后经过多长时间刘伟到达 A 地?

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

10. 商店对某商品降价 20%促销，为了使销售总金额不变，销售量要比按原价销售时增加百分之几？

11. 甲组的 4 名工人 3 月份完成的总工作量比此月人均定额的 4 倍多 20 件，乙组的 5 名工人 3 月份完成的总工作量比此月人均定额的 6 倍少 20 件.

（1）如果两组工人此月人均实际完成的工作量相等，那么此月人均定额是多少件？

（2）如果甲组工人此月人均实际完成的工作量比乙组的多 2 件，那么此月人均定额是多少件？

（3）如果甲组工人此月人均实际完成的工作量比乙组的少 2 件，那么此月人均定额是多少件？

拓广探索

12. 将探究 2 的积分表换为你们学校某次足球联赛（或其他联赛）积分表，请你根据积分表提出一些数学问题并加以解决.

13. 希腊数学家丢番图的墓碑上记载着：

“他生命的六分之一是幸福的童年；

再活了他生命的十二分之一，两颊长起了细细的胡须；

又度过了一生的七分之一，他结了婚；

再过五年，他有了儿子，感到很幸福；

可是儿子只活了他父亲全部年龄的一半；

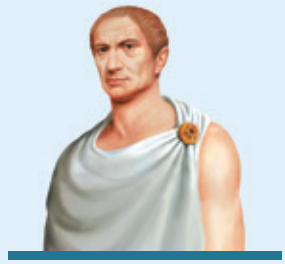
儿子死后，他在极度悲痛中度过了四年，也与世长辞了.”

根据以上信息，请你算出：

（1）丢番图的寿命；

（2）丢番图开始当爸爸时的年龄.

请你试着提出其他问题并加以解决.



丢番图（Diophantus，活动于 250 年前后）

14. 下面是某购物平台的两种图书促销方式.

方式一：满 100 元减 50 元.

方式二：单件打六折.

考虑下列问题：

（1）设某本书的原价为 t 元，列表说明当 t 在不同范围内取值时，按两种方式购买分别需要支付的金额.

（2）观察你的列表，你能从中发现如何根据图书的原价选择省钱的购买方式吗？通过计算验证你的想法.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

阅读与思考

初步认识数学模型

什么是模型呢？模型可以是按照一定比例缩小的实物，如建筑模型（图 1）、船舶模型；模型也可以是从实际问题抽象出的数学式子或计算机程序. 模型有物理模型、数学模型、生物模型（图 2）、计算机仿真模型（图 3）等. 建立模型通常是为了用简单的方法去描述现实，即通过研究简化了的模型，来把握现实世界的本质或规律. 具体到数学模型，就是要抽象出现实世界中的事物或因素之间的关系，然后用数学表达式（数字、字母和数学符号构成的等式和不等式等）、表格、图象、框图或计算机程序等来表示.



图 1



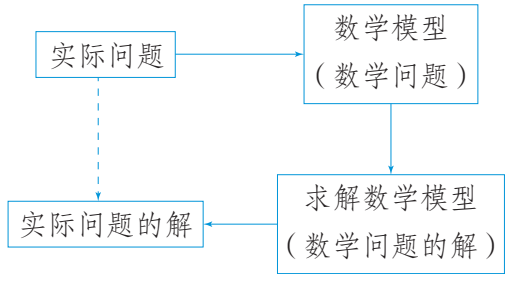
图 2



图 3

方程就是一类常见的重要数学模型. 从初等数学中简单的代数方程（如一元一次方程），到高等数学中复杂的微分方程、积分方程等，无论方程的类型如何变化，方程模型本质上表示的都是一种相等关系，即方程两边的式子表达的是对同一个事物从不同角度或不同方面的刻画. 因此，利用方程模型解决现实问题时，关键是要分析并找到现实问题中蕴含的相等关系.

我们已经知道如何利用一元一次方程解决实际问题. 这个过程实际上也反映了建立数学模型解决实际问题的基本过程：首先构造数学模型，这需要对实际问题进行分析，明确其中蕴含的关系或规律，可能还要作一些合理的假设，将实际问题抽象成数学问题（数学模型）；然后求解数学模型，即解决数学问题本身；最后用数学结论解释并解决实际问题，这时需要结合实际问题的意义，来检验数学模型的解，有时候还需要适当改进数学模型，最终得到实际问题的答案.



仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

数学活动

活动1　生活中的阶梯计价问题

居民生活用水通常按户计费. 下表是某城市居民生活用水的收费标准(户内人口不超过 4 人),称这样的收费方式为阶梯计价.

收费方式	年用水量/m^3	费用/(元/m^3)
第一阶梯	0～180	4.5
第二阶梯	181～240	6
第三阶梯	240 以上	8

考虑如下问题:

(1) 设某户居民的年用水量为 t m^3 (t 是正整数). 请你列表说明,当 t 在不同范围内取值时,如何计费.

(2) 已知某户居民一年的水费为 930 元,这户居民的年用水量是多少立方米?

(3) 查阅资料,了解自己所在地区的城市居民生活用水收费标准. 据此你能提出一些数学问题并加以解决吗?

(4) 查阅资料,了解生活中还有哪些阶梯计价问题(如电费、停车场收费、出租车收费等),根据相应的收费标准,自己提出可以利用一元一次方程解决的问题,并正确地表述问题及其解决过程.

活动2　木杆挂重物问题

用一根质地均匀的木杆和一些等重的小物体,做下列实验:

(1) 在木杆中间处拴绳,将木杆吊起并使其左右平衡,吊绳处为木杆的支点;

(2) 在木杆两端各悬挂一重物,看看左右是否保持平衡;

(3) 在木杆左端小物体下加挂一重物,然后把这两个重物一起向右移动,直至左右平衡,记录此时支点与木杆左右两边挂重物处的距离;

(4) 在木杆左端两小物体下再加挂一重物,然后把这三个重物一起向右移动,直至左右平衡,记录此时支点与木杆左右两边挂重物处的距离;

仅供个人学习使用,未经授权不得另做他用

（5）在木杆左边继续加挂重物，并重复以上操作和记录.

根据记录你能发现什么规律？

如图 1，在木杆右端挂一重物，支点左边挂 n 个重物，并使左右平衡. 设木杆长为 l cm，支点在木杆中点处，支点与木杆左边挂重物处的距离为 x cm，把 n，l 作为已知数，列出关于 x 的一元一次方程.

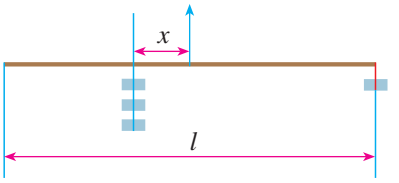
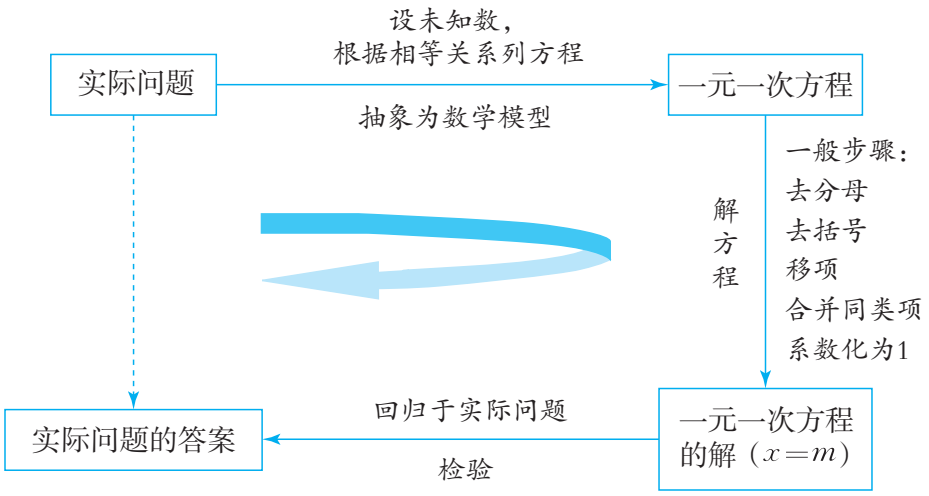


图 1

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

小结

一、本章知识结构图



二、回顾与思考

方程是一种描述现实世界的重要的数学模型. 在本章，我们结合一些实际问题，学习了方程的有关概念，并重点研究了最基本的方程——一元一次方程，为进一步学习方程打下基础.

方程是含有未知数的等式，解方程就是求出方程中的未知数的值. 解以 x 为未知数的方程，就是把方程逐步转化为 $x=m$（常数）的形式. 一元一次方程是只含有一个未知数，且含有未知数的式子都是整式，未知数的次数都是 1 的方程. 一元一次方程都可以化为标准形式 $ax+b=0$（其中 x 是未知数，a，b 是已知数，并且 $a\neq 0$）. 解一元一次方程是使方程形式逐步化简，最终得出未知数的值. 在此过程中，化归的思想起了重要作用，而等式的性质及运算律是化归的根据.

利用方程解决实际问题，应认真分析其中的数量关系，关键是要找出相等关系，由此设未知数、列方程，从而把实际问题转化为数学问题；然后通过解方程获得数学结论；最后用数学结论解释实际问题. 这是一个“实际问题—数学问题—实际问题”的过程. 今后，我们还将不断经历这

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

一过程，提高用数学解决实际问题的能力.

请你带着下面的问题，复习一下全章的内容吧.

1. 举例说明方程与等式之间的关系以及一元一次方程的特征.

2. 回顾等式的性质，说明解方程和等式的性质之间有什么关系.

3. 回顾解一元一次方程的一般步骤，结合例子体会：解关于 x 的一元一次方程，就是运用等式性质和运算律，根据方程的具体特点，通过灵活变形将方程逐步化简，最后变为 $x=m$（常数）的形式而得解.

4. 你能举例说明用字母表示数、列代数式和列方程的区别和联系吗？

5. 在用方程解决实际问题的过程中，要特别关注从实际问题中分析出相等关系，进而把实际问题转化为方程问题. 你能举例对此加以说明吗？

6. 请收集一些重要问题（如气候、节能环保、经济等）的有关数据，经过分析后提出可以利用一元一次方程解决的问题，并正确地表述问题及其解决过程.

复习题 5

复习巩固

1. 列方程表示下列语句中的相等关系：

（1）某地 2023 年 9 月 10 日的温差是 4 ℃，这天最高气温是 t ℃，最低气温是 $\frac{5}{6}t$ ℃；

（2）某校七年级学生人数为 n，其中男生占 45%，女生有 110 人；

（3）一种商品每件进价为 a 元，售价为进价的 1.1 倍，现每件的售价又降低 10 元，现售价为每件 210 元；

（4）在 5 天中，第一小组共植树 60 棵，第二小组共植树 x（$x<60$）棵，平均每天第一小组比第二小组多植 2 棵树.

2. 指出 $x=1$，$x=2$，$x=3$ 各是下列哪个方程的解：

（1）$3x-3=2x$；　　（2）$0.3x-30=-9.7-20x$；

（3）$\frac{3}{2}x-3=2x-4$.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

3. 解下列方程：

（1）$\frac{4}{3}-8x=3-\frac{11}{2}x$；　　（2）$0.5x-0.7=6.5-1.3x$；

（3）$\frac{1}{6}(3x-6)=\frac{2}{5}x-3$；　　（4）$\frac{1-2x}{3}=\frac{3x+1}{7}-3$.

4. 当 x 为何值时，下列各组中两个式子的值相等？

（1）$x-\frac{x-1}{3}$ 和 $7-\frac{x+3}{5}$；　　（2）$\frac{2}{5}x+\frac{x-1}{2}$ 和 $\frac{3(x-1)}{2}-\frac{8}{5}x$.

5. 在梯形面积公式 $S=\frac{1}{2}(a+b)h$ 中，

（1）已知 $S=30$，$a=6$，$h=4$，求 b；

（2）已知 $S=60$，$b=4$，$h=12$，求 a；

（3）已知 $S=50$，$a=6$，$b=\frac{5}{3}a$，求 h.

6. 李明在超市买了 4 瓶矿泉水和 2 条毛巾，共花了 22 元. 已知 1 瓶矿泉水的售价是 1.5 元，1 条毛巾的售价是多少元？

综合运用

7. 在北京 2022 年冬奥会上，中国代表团共获得 15 枚奖牌，其中金牌数比银牌数多 5 枚，银牌数比铜牌数多 2 枚. 中国代表团一共获得多少枚金牌？



8. （我国古代问题）❶ 跑得快的马每天走 240 里，跑得慢的马每天走 150 里. 慢马先走 12 天，快马几天可以追上慢马？

9. 某人年初购买了 A，B 两只基金共 20 000 元，年底卖出后发现两只基金的实际收益恰好相等，且实际收益率分别为 4.4%和 3.6%. A，B 两只基金各购买了多少元？

---

❶ 这道题选自我国元代数学家朱世杰所著的《算学启蒙》（1299 年）. 原题是：“今有良马日行二百四十里，驽马日行一百五十里. 驽马先行一十二日，问良马几何日追及之.”题中的“里”是我国古代长度单位.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

10. 李明和刘伟在 600 m 环形跑道上跑步. 李明平均每分钟跑 190 m，刘伟平均每分钟跑 210 m. 两人从同一处同时反向出发，经过多长时间首次相遇？又经过多长时间再次相遇？

11. 有一群鸽子和一些鸽笼，如果每个鸽笼住 6 只鸽子，则剩余 3 只鸽子无鸽笼可住；如果再飞来 5 只鸽子，连同原来的鸽子，每个鸽笼刚好住 8 只鸽子. 原来有多少只鸽子和多少个鸽笼？

12. 父亲和女儿现在的年龄之和是 91，当父亲的年龄是女儿现在年龄的 2 倍时，女儿的年龄是父亲现在年龄的$\frac{1}{3}$. 求女儿现在的年龄.

拓广探索

13. 学校组织知识竞赛，共设 20 道选择题，各题分值相同，每题必答. 下表记录了 5 名参赛同学的得分情况.

参赛者	答对题数	答错题数	得分
A	20	0	100
B	19	1	94
C	18	2	88
D	14	6	64
E	10	10	40

（1）同学 F 得 76 分，他答对了几道题？

（2）同学 G 说他得了 80 分，你认为可能吗？为什么？

14. 一家游泳馆每年 6 月—8 月出售夏季会员证. 每张会员证 120 元，只限本人使用，凭会员证购入场券每张 15 元，不凭会员证购入场券每张 20 元. 讨论并回答下列问题：

（1）在什么情况下，使用会员证与不使用会员证付一样的钱？

（2）在什么情况下，使用会员证比不使用会员证更合算？

（3）在什么情况下，不使用会员证比使用会员证更合算？

15. “丰收 1 号”油菜籽平均每公顷的产量为 2 400 kg，含油率为 40%. “丰收 2 号”油菜籽比“丰收 1 号”平均每公顷的产量提高了 300 kg，含油率提高了 10 个百分点. 某村去年种植“丰收 1 号”油菜，今年改种“丰收 2 号”油菜，虽然种植面积比去年减少了 3 hm^2，但是所产油菜籽的总产油量比去年提高了 3 750 kg. 这个村去年和今年油菜的种植面积各是多少公顷？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

第十章　二元一次方程组

在解决一些问题时，经常会遇到求两个未知数的情形. 看下面的问题.

新疆是我国棉花的主要产地之一. 近年来，机械化采棉已经成为新疆棉采摘的主要方式. 某种棉大户租用 6 台大、小两种型号的采棉机，1 h 就完成了 8 hm^2棉田的采摘. 如果每台大型采棉机 1 h 完成 2 hm^2 棉田的采摘，每台小型采棉机1 h 完成 1 hm^2 棉田的采摘，那么这个种棉大户租用了大、小型采棉机各多少台？

在这个问题中，要求的是两个未知数. 如果用一元一次方程来解决，列方程时，要用一个未知数表示另一个未知数. 能不能根据题意直接设两个未知数，使列方程变得容易呢？我们从这个想法出发开始本章的学习.

在本章中，我们将从实际问题出发，认识二元一次方程组，学习解二元一次方程组的方法，并运用二元一次方程组解决一些实际问题. 在此基础上，学习三元一次方程组及其解法. 通过本章的学习，你将对方程（组）有新的认识.



仅供人大学习使用，禁止复制和用于其他用途

10.1 二元一次方程组的概念

我们来看本章引言中的问题.

思考

列方程要先找到相等关系. 本章引言中的问题包含了哪些必须同时满足的相等关系? 若设这个种棉大户租用了 x 台大型采棉机, y 台小型采棉机, 你能用方程把这些相等关系表示出来吗?

容易发现, 问题包含两个必须同时满足的相等关系:

大型采棉机台数+小型采棉机台数=总台数,

大型采棉机 1 h 采摘面积+小型采棉机 1 h 采摘面积=1 h 采摘总面积.

这两个相等关系可以分别用方程 $x+y=6$ 和 $2x+y=8$ 表示.

观察

上面的两个方程有什么特点? 它们与一元一次方程有什么不同?

可以看出, 在上面两个方程中, 每个方程都含有两个未知数 (x 和 y), 且含有未知数的式子都是整式, 含有未知数的项的次数都是 1, 像这样的方程叫作**二元一次方程** (linear equation with two unknowns).

上面的问题中包含两个必须同时满足的相等关系, 也就是未知数 x, y 必须同时满足方程

$$x+y=6 \qquad ①$$

和

$$2x+y=8. \qquad ②$$

把这两个方程合在一起, 写成

$$\begin{cases} x+y=6, \\ 2x+y=8, \end{cases}$$

就组成了一个方程组. 这个方程组中含有两个未知数, 且含有未知数的式子都是整式, 含有未知数的项的次数都是 1, 一共有两个方程, 像这样的方程组叫作**二元一次方程组** (system of linear equations with two unknowns).

仅供个人学习使用, 未经授权不得另做他用

探究

满足方程①，且符合问题的实际意义的 x，y 的值有哪些？把它们填入表中.

x					
y					

上表中哪对 x，y 的值还满足方程②？

显然，$x=1$，$y=5$；$x=2$，$y=4$；…；$x=5$，$y=1$ 满足方程①，也就是使方程 $x+y=6$ 两边的值相等，它们都是方程 $x+y=6$ 的解. 如果不考虑方程 $x+y=6$ 与上面实际问题的联系，那么 $x=-1$，$y=7$；$x=0.1$，$y=5.9$；… 也都是这个方程的解.

一般地，使二元一次方程两边的值相等的两个未知数的值，叫作**二元一次方程的解**.

我们还发现，$x=2$，$y=4$ 既满足方程①，又满足方程②. 也就是说，$x=2$，$y=4$ 是方程①与方程②的公共解. 我们把 $x=2$，$y=4$ 叫作二元一次方程组 $\begin{cases}x+y=6,\\2x+y=8\end{cases}$ 的解，这个解通常记作 $\begin{cases}x=2,\\y=4.\end{cases}$

联系前面的问题可知，这个种棉大户租用了 2 台大型采棉机，4 台小型采棉机.

一般地，二元一次方程组的两个方程的公共解，叫作**二元一次方程组的解**.

练习

对下面的问题，列出二元一次方程组，并根据问题的实际意义，找出问题的解.

1. 某村乡村振兴项目计划把 28 t 黄桃加工成罐头，刚开始每天加工 2 t，后在技术顾问的指导下改进加工方法，每天加工 4 t，前后共用 8 天完成全部加工任务. 这个项目改进加工方法前、后各用了多少天？
2. 在篮球联赛中，每场比赛都要分出胜负，每队胜 1 场得 2 分，负 1 场得 1 分. 某队在 10 场比赛中得到 16 分，这个队的胜、负场数分别是多少？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

习题 10.1

复习巩固

1. 填表，使上下每对 x，y 的值是方程 $3x+y=5$ 的解.

x	-2	0	0.4	$\frac{5}{3}$				
y					-1	-2	-2.5	-3

2. 方程组 $\begin{cases}x+6y=4,\\3x-y=2.5\end{cases}$ 的解是（　　）.

(A) $\begin{cases}x=2,\\y=-0.25\end{cases}$　　(B) $\begin{cases}x=-5.5,\\y=4\end{cases}$

(C) $\begin{cases}x=1,\\y=0.5\end{cases}$　　(D) $\begin{cases}x=-1,\\y=-0.5\end{cases}$

综合运用

3. 如果三角形的三个内角分别是 $x°$，$y°$，$y°$，求：

(1) x，y 满足的关系式；

(2) 当 $x=90$ 时，y 的值；

(3) 当 $y=60$ 时，x 的值.

4. 我国古代数学著作《孙子算经》（成书于公元 400 年前后）中有“鸡兔同笼”问题：今有鸡兔同笼，上有三十五头，下有九十四足. 问鸡兔各几何. 你能用二元一次方程组表示问题中的数量关系吗？试找出问题的解.

拓广探索

5. 把一根长 7 m 的钢管截成 2 m 长和 1 m 长两种规格的钢管，为了不造成浪费，应截成 2 m 长和 1 m 长的钢管各多少根？你能用二元一次方程来解决这个问题吗？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

10.2 消元——解二元一次方程组

在上一节中，我们根据本章引言中的问题列出了方程组，并结合未知数的实际意义，通过逐一尝试的方法，找出了方程组的解. 本节我们继续研究怎样解二元一次方程组.

10.2.1 代入消元法

在上一节中，我们已经看到，直接设两个未知数：租用了 x 台大型采棉机，y 台小型采棉机，可以列方程组

$$\begin{cases} x+y=6, \\ 2x+y=8 \end{cases}$$

表示本章引言中问题包含的相等关系. 如果只设一个未知数：租用了 x 台大型采棉机，那么这个问题也可以用一元一次方程

$$2x+(6-x)=8$$

来解决.

思考

对于本章引言中的问题，采用不同的设未知数的方法，由问题中的相等关系，可以分别列出二元一次方程组和一元一次方程. 你能由所列出的二元一次方程组得到所列的一元一次方程吗？

我们发现，二元一次方程组中第一个方程 $x+y=6$ 可以写为 $y=6-x$. 由于两个方程中的 y 都表示租用小型采棉机的台数，所以可以通过等量代换，把第二个方程 $2x+y=8$ 中的 y 换为 $6-x$，这个方程就化为一元一次方程 $2x+(6-x)=8$. 解这个一元一次方程，得 $x=2$. 把 $x=2$ 代入 $y=6-x$，得 $y=4$，从而得到这个方程组的解.

二元一次方程组中有两个未知数，如果消去其中一个未知数，那么就可以把二元一次方程组转化为我们熟悉的一元一次方程. 我们可以先求出一个未知数，然后再求另一个未知数. 这种将未知数的个数由多化少、逐一解决的思想，叫作**消元**思想.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

上面的解法，是把二元一次方程组中一个方程的一个未知数用含另一个未知数的式子表示出来，再代入另一个方程，实现消元，进而求得这个二元一次方程组的解．这种解二元一次方程组的方法叫作**代入消元法**，简称**代入法**．

例 1 用代入法解方程组

$$\begin{cases} x-y=3, & ① \\ 3x-8y=14. & ② \end{cases}$$

分析：方程①中 x 的系数是 1，用含 y 的式子表示 x，再代入方程②，比较简便．

解：由①，得

$$x=y+3. \qquad ③$$

把③代入②，得

$$3(y+3)-8y=14.$$

把③代入①可以吗？试试看．

解这个方程，得

$$y=-1.$$

把 $y=-1$ 代入③，得

$$x=2.$$

把 $y=-1$ 代入①或②可以吗？

所以这个方程组的解是

$$\begin{cases} x=2, \\ y=-1. \end{cases}$$

例 2 用代入法解方程组

$$\begin{cases} 3x-5y=3, & ① \\ 2x-y=16. & ② \end{cases}$$

分析：方程②中 y 的系数是 -1，用含 x 的式子表示 y，再代入方程①，比较简便．

解：由②，得

$$y=2x-16. \qquad ③$$

把③代入①，得

$$3x-5(2x-16)=3.$$

解这个方程，得

$$x=11.$$

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

把 $x=11$ 代入③，得

$$y=6.$$

所以这个方程组的解是

$$\begin{cases}x=11,\\y=6.\end{cases}$$

练习

1. 把下列方程改写成用含 x 的式子表示 y 的形式：

（1）$3x+y-1=0$；　　（2）$2x-y=3$.

2. 用代入法解下列方程组：

（1）$\begin{cases}2x-y=5,\\3x+4y=2;\end{cases}$　　（2）$\begin{cases}3x-2y=5,\\2x+y=8;\end{cases}$

（3）$\begin{cases}4a-3b=5,\\2a+b=5;\end{cases}$　　（4）$\begin{cases}s-3t=-2,\\s+5t=6.\end{cases}$

上面要解的二元一次方程组的两个方程中有一个未知数的系数为 1 或 -1，下面再来看另外一些例子.

例 3　用代入法解方程组

$$\begin{cases}2x-5y=-11,&①\\9x+7y=39.&②\end{cases}$$

分析： 方程①中 x 的系数的绝对值较小，可以考虑在方程①中用含 y 的式子表示 x，再代入方程②.

解： 由①，得

$$x=\frac{5}{2}y-\frac{11}{2}.\qquad③$$

把③代入②，得

$$9\left(\frac{5}{2}y-\frac{11}{2}\right)+7y=39.$$

解这个方程，得

$$y=3.$$

解这个方程组时，可以先消去 y 吗？试试看.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

把 $y=3$ 代入③，得

$$x=2.$$

所以这个方程组的解是

$$\begin{cases}x=2,\\y=3.\end{cases}$$

例 4 快递员把货物送到客户手中称为送件，帮客户寄出货物称为揽件. 某快递员星期一的送件数和揽件数分别为 120 件和 45 件，报酬为 270 元；他星期二的送件数和揽件数分别为 90 件和 25 件，报酬为 185 元. 如果这名快递员每送一件的报酬都相同，每揽一件的报酬也都相同，他每送一件和每揽一件的报酬各是多少元?

分析： 由题意可知，

$$\text{送 120 件的报酬}+\text{揽 45 件的报酬}=270,$$

$$\text{送 90 件的报酬}+\text{揽 25 件的报酬}=185.$$

由此可以列出方程组，通过解方程组解决问题.

解： 设这名快递员每送一件的报酬是 x 元，每揽一件的报酬是 y 元.

根据这名快递员星期一和星期二取得的报酬满足的相等关系，列得方程组

$$\begin{cases}120x+45y=270, & ①\\90x+25y=185. & ②\end{cases}$$

由①，得

$$x=\frac{9}{4}-\frac{3}{8}y. \qquad ③$$

把③代入②，得

$$90\left(\frac{9}{4}-\frac{3}{8}y\right)+25y=185.$$

解这个方程，得

$$y=2.$$

把 $y=2$ 代入③，得

$$x=1.5.$$

所以这个方程组的解是

$$\begin{cases}x=1.5,\\y=2.\end{cases}$$

答： 这名快递员每送一件的报酬是 1.5 元，每揽一件的报酬是 2 元.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

练习

1. 用代入法解下列方程组：

(1) $\begin{cases}4x-3y=-2,\\5x+4y=13;\end{cases}$　　(2) $\begin{cases}3m+2n=17,\\2m-3n+6=0.\end{cases}$

2. 一种商品分装在大、小两种包装盒内，3 大盒、4 小盒共装 108 瓶，2 大盒、3 小盒共装 76 瓶. 大、小包装盒每盒各装多少瓶？

10.2.2　加减消元法

思考

前面我们用代入法求出了方程组

$$\begin{cases}x+y=6, & ①\\2x+y=8 & ②\end{cases}$$

的解. 这个方程组的两个方程中，y 的系数有什么关系？利用这种关系，你能发现新的消元方法吗？

这两个方程中未知数 y 的系数相等，②－①可以消去未知数 y，得

$$x=2.$$

把 $x=2$ 代入①，得

$$y=4.$$

所以这个方程组的解是

$$\begin{cases}x=2,\\y=4.\end{cases}$$

②－①就是用方程②的左边减去方程①的左边，方程②的右边减去方程①的右边.

思考

联系上面的解法，想一想怎样解方程组 $\begin{cases}3x+10y=2.8,\\15x-10y=8.\end{cases}$

从上面两个方程组的解法可以看出，当二元一次方程组的两个方程中某个未知数的系数互为相反数或相等时，把这两个方程的两边分别相加或相减，就能消去这个未知数，得到一个一元一次方程，进而求得二元一次方程组的解.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

这种解二元一次方程组的方法叫作**加减消元法**，简称**加减法**.

例 5 用加减法解方程组

$$\begin{cases} 3x+\dfrac{y}{2}=0, & ① \\ 2x-\dfrac{y}{2}=15. & ② \end{cases}$$

解：①+②，得

$$5x=15,$$

$$x=3.$$

把 $x=3$ 代入①，得

$$3\times 3+\frac{y}{2}=0,$$

$$y=-18.$$

所以这个方程组的解是

$$\begin{cases} x=3, \\ y=-18. \end{cases}$$

把 $x=3$ 代入②，可以解得 y 吗？

练习

用加减法解下列方程组：

(1) $\begin{cases} x+2y=9, \\ 3x-2y=-1; \end{cases}$

(2) $\begin{cases} 2a-3b=-9, \\ 7a-3b=6; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} 5x+2y=27, \\ 5x-4y=21; \end{cases}$

(4) $\begin{cases} \dfrac{x}{3}-5y=13, \\ x+5y=-41. \end{cases}$

当二元一次方程组的两个方程中同一个未知数的系数既不相等也不互为相反数时，能用加减法解方程组吗？看下面的例子.

例 6 用加减法解方程组

$$\begin{cases} 3x-2y=4, & ① \\ 7x+4y=18. & ② \end{cases}$$

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

分析：这两个方程中同一个未知数的系数既不相等也不互为相反数，直接把这两个方程进行加减不能消元. 观察这两个方程中未知数 y 的系数之间的关系，将①×2 可以使两个方程中 y 的系数互为相反数，就可以用加减法求解了.

解：①×2，得

$$6x-4y=8. \qquad ③$$

②+③，得

$$13x=26,$$

$$x=2.$$

把 $x=2$ 代入①，得

$$3\times2-2y=4,$$

$$y=1.$$

所以这个方程组的解是

$$\begin{cases}x=2,\\y=1.\end{cases}$$

例 7　我国古代数学著作《九章算术》中记载了这样一道题：

今有牛五、羊二，直金十两；牛二、羊五，直金八两. 问牛、羊各直金几何？

意思是：假设 5 头牛、2 只羊，共值金 10 两；2 头牛、5 只羊，共值金 8 两. 那么每头牛、每只羊分别值金多少两？你能解答这个问题吗？

分析：由于每头牛和每只羊的价格分别相等，所以根据“5 头牛、2 只羊，共值金 10 两；2 头牛、5 只羊，共值金 8 两”可列得方程组.

解：设每头牛和每只羊分别值金 x 两和 y 两.

根据问题中的相等关系，列得方程组

$$\begin{cases}5x+2y=10, & ①\\2x+5y=8. & ②\end{cases}$$

①×2，得

$$10x+4y=20. \qquad ③$$

②×5，得

$$10x+25y=40. \qquad ④$$

④−③，得

$$21y=20,$$

利用等式的性质对方程适当变形，使得两个方程中某个未知数的系数互为相反数或相等，就可以用加减法求解了.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

$$y=\frac{20}{21}.$$

把 $y=\frac{20}{21}$ 代入①，得

$$x=\frac{34}{21}.$$

如果用加减法消去 y，应该怎样解？解得的结果一样吗？

所以这个方程组的解是

$$\begin{cases}x=\frac{34}{21},\\ y=\frac{20}{21}.\end{cases}$$

答：每头牛和每只羊分别值金 $\frac{34}{21}$ 两和 $\frac{20}{21}$ 两.

解方程组的基本思想是消元. 代入消元法和加减消元法是二元一次方程组的两种解法，它们都是通过消元使方程组转化为一元一次方程，只是消元的方法不同. 应根据方程组的具体情况，选择适合它的解法.

思考

（1）怎样解下面的方程组？

$$\begin{cases}2x+y=1.5,\\ 0.8x+0.6y=1.3;\end{cases}\qquad\qquad \begin{cases}x+2y=3,\\ 3x-2y=5.\end{cases}$$

（2）选择你认为简便的方法解习题 10.1 的第 4 题（“鸡兔同笼”问题）.

练习

1. 用加减法解下列方程组：

（1）$\begin{cases}3x+4y=16,\\ 5x-6y=33;\end{cases}$

（2）$\begin{cases}2x+3y=-\frac{20}{9},\\ 3x+2y=-\frac{5}{3}.\end{cases}$

2. 周末，王芳到菜市场帮妈妈买鲈鱼和茄子. 已知鲈鱼每千克 35 元，茄子每千克 6 元，王芳买的茄子比鲈鱼多 0.5 kg，共花费 44 元. 她买了鲈鱼和茄子各多少千克？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

习题 10.2

复习巩固

1. 把下列方程改写成用含 x 的式子表示 y 的形式：

（1）$\frac{3}{2}x+2y=1$；　　（2）$\frac{1}{4}x+\frac{7}{4}y=2$；

（3）$5x-3y=x+2y$；　　（4）$2(3y-3)=6x+4$.

2. 用代入法解下列方程组：

（1）$\begin{cases}y=x+3,\\7x+5y=9;\end{cases}$　　（2）$\begin{cases}3s-t=5,\\5s+2t=15;\end{cases}$

（3）$\begin{cases}2x+3y=-5,\\3x-4y=18;\end{cases}$　　（4）$\begin{cases}\frac{x+y}{3}+\frac{x-y}{2}=6,\\3(x+y)-2(x-y)=28.\end{cases}$

3. 用加减法解下列方程组：

（1）$\begin{cases}3u+2t=7,\\6u-2t=11;\end{cases}$　　（2）$\begin{cases}2a+b=3,\\3a+b=4;\end{cases}$

（3）$\begin{cases}2x-5y=7,\\4x-3y=7;\end{cases}$　　（4）$\begin{cases}\frac{1}{3}x-\frac{3}{2}y=-3,\\5x+y=2.\end{cases}$

4. 某旅行社组织 200 人到花果岭和云水洞旅游. 经统计，到花果岭旅游的人数比到云水洞的人数的 2 倍少 1. 到这两地旅游的人数各是多少？

5. 一条船顺流航行，每小时行驶 20 km；逆流航行，每小时行驶 16 km. 船在静水中的速度与水流速度分别是多少？

6. 七年级（1）班的同学去参加科技体验活动，第一组有 2 人选择“九天揽月”活动，3 人选择“深海探幽”活动，共花费 130 元；第二组有 4 人选择“九天揽月”活动，2 人选择“深海探幽”活动，共花费 140 元. 每张“九天揽月”和“深海探幽”活动的票价各为多少元？

综合运用

7. 解下列方程组：

（1）$\begin{cases}3(x-1)=y+5,\\3(x+5)=5(y-1);\end{cases}$　　（2）$\begin{cases}\frac{2u}{3}+\frac{3v}{4}=\frac{1}{2},\\\frac{4u}{5}+\frac{5v}{6}=\frac{7}{15}.\end{cases}$

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

8. 《孙子算经》中有这样一道题：今有木，不知长短，引绳度之，余绳四尺五寸，屈绳量之，不足一尺，问几何. 意思是：用一根绳子去量一根木头，绳子剩余 4.5 尺，将绳子对折再量木头，木头剩余 1 尺，问木头长多少尺. 请你解决这个问题.

9. 某市出租车起步价所包含的行驶里程不超过 3 km，超过 3 km 的部分按一定标准另外收取里程费. 张华乘坐出租车出行，她第一次乘车行驶的路程为 7 km，起步价和里程费共计 17.2 元；第二次乘车行驶的路程为 13 km，起步价和里程费共计 28 元. 你能由此计算出出租车的起步价和超过 3 km 后的里程费收费标准吗？

10. 为举办“我和我的祖国”文艺会演，学校为七年级（1）班表演诗朗诵的5 名男生和 3 名女生租用演出服的总费用是 190 元；为七年级（2）班表演小合唱的 11 名男生和 12 名女生租用演出服的总费用是 580 元. 如果每套男、女生演出服的租用费分别相同，每套男、女生演出服的租用费各是多少钱？

11. 2 台大型收割机和 5 台小型收割机同时工作 2 h 共收割小麦 3.6 hm^2，3 台大型收割机和 2 台小型收割机同时工作 5 h 共收割小麦 8 hm^2. 1 台大型收割机和 1 台小型收割机每小时各收割小麦多少公顷？

拓广探索

12. 我国明代数学家程大位（1533—1606）所著《算法统宗》中记载了“二果问价”问题：

九百九十九文钱，甜果苦果买一千.
甜果九个十一文，苦果七个四文钱.
试问甜苦果几个，又问各该几个钱.

意思是：九百九十九文钱买了甜果和苦果共一千个，已知十一文钱可以买九个甜果，四文钱可以买七个苦果，那么甜果、苦果各买了多少个？买甜果、苦果分别花了多少文钱？请你解决这个问题.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

10.3 实际问题与二元一次方程组

前面我们讨论了二元一次方程组的解法，并用二元一次方程组解决了一些简单的实际问题. 本节我们继续探究如何用二元一次方程组解决实际问题.

探究 1

养牛场原有 30 头大牛和 15 头小牛，1 天约用饲料 675 kg；一周后又购进 12 头大牛和 5 头小牛，这时 1 天约用饲料 940 kg. 饲养员李大叔估计每头大牛 1 天需饲料 18～20 kg，每头小牛 1 天需饲料 7～8 kg. 你能通过计算检验他的估计吗？

分析： 设每头大牛和每头小牛 1 天各约用饲料 x kg 和 y kg.

根据两种情况的饲料用量，找出相等关系，列得方程组

$$\begin{cases} _____, \\ _____. \end{cases}$$

解这个方程组，得

$$\begin{cases} x=_____, \\ y=_____. \end{cases}$$

这就是说，每头大牛 1 天约需饲料_____ kg，每头小牛 1 天约需饲料_____ kg. 因此，饲养员李大叔对大牛食量的估计_____，对小牛食量的估计_____.

可以先独立分析问题中的数量关系，列出方程组，得出问题的解答，再与同学交流.

练习

1. 为了节能减排，一家工厂将照明灯换成了节能灯. A 车间购买了 3 盏甲型节能灯和 5 盏乙型节能灯，共花费 50 元；B 车间购买了 12 盏甲型节能灯和 4 盏乙型节能灯，共花费 88 元. 1 盏甲型节能灯和 1 盏乙型节能灯的售价各是多少元？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

2. 学校图书馆分两次购买了相同版本的《西游记》和《水浒传》供学生借阅. 第一次买了 2 套《西游记》和 3 套《水浒传》，共花费 151 元；第二次买了 4 套《西游记》和 2 套《水浒传》，共花费 178 元. 每套《西游记》和《水浒传》的价格分别是多少元？

3. 某公司前两年产生的餐厨垃圾、建筑垃圾的质量都基本没变，但支付的餐厨垃圾处理费和建筑垃圾清运费的总和由 7 020 元上升为 8 520 元，原因是餐厨垃圾处理费的收费标准由 240 元/t 上调为 300 元/t，建筑垃圾清运费的收费标准由 150 元/t 上调为 180 元/t. 这家公司去年的餐厨垃圾和建筑垃圾各有多少吨？

探究 2

据统计资料，甲、乙两种作物的单位面积产量的比是 1∶2. 现要把一块长 200 m、宽 100 m 的长方形土地划分为两块小长方形土地，分别种植这两种作物. 怎样划分这块土地，才能使甲、乙两种作物的总产量的比是 3∶4？

分析：如图 10.3-1，一种划分方案为：甲、乙两种作物的种植区域分别为长方形 $AEFD$ 和长方形 $EBCF$.

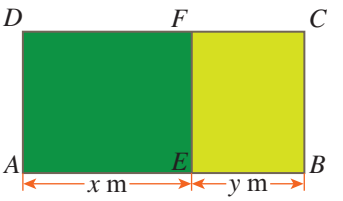


图 10.3-1

此时设 $AE=x$ m，$EB=y$ m，根据问题中涉及长度、产量的相等关系，列得方程组

$$\begin{cases} _____, \\ _____. \end{cases}$$

解这个方程组，得

$$\begin{cases} x=_____, \\ y=_____. \end{cases}$$

过长方形土地的长边上离一端_____处，作这条边的垂线，把这块土地分为两块长方形土地. 较大一块土地种植_____种作物，较小一块土地种植_____种作物.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

练习

1. 对于探究 2 中的问题，如果按照如图的方式划分土地，分别在长方形 $DMNC$ 和 $MABN$ 土地中种植甲、乙两种作物，那么 AM 的长度是多少？



（第 1 题）

$2x$	3	2
	$x+2y$	-3
		$4y$

（第 2 题）

2. 如图，3×3 的格子内填写了一些数和代数式. 为了使格子的各行、各列及对角线上的三个数之和均相等，x，y 各应取什么值？

3. 某地为打造运河风光带，雇用 A，B 两个工程队共同完成一段长为 180 m的河道的清理任务. 已知 A 工程队每天清理 12 m，B 工程队每天清理 8 m，两个工程队工作天数之和为 20 天，A，B 工程队分别清理了多长的河道？

探究 3

如图 10.3-2，丝路纺织厂与 A，B 两地由公路、铁路相连. 这家纺织厂从 A 地购进一批长绒棉运回工厂，制成纺织面料运往 B 地. 已知长绒棉的进价为 3.08 万元/t，纺织面料的出厂价为 4.25 万元/t，公路运价为 0.5 元/（t·km），铁路运价为 0.2 元/（t·km），且这两次运输共支出公路运费 5 200 元，铁路运费 16 640 元. 那么这批纺织面料的销售额比原料费（原料费只计长绒棉的价格）与运输费的和多多少元？

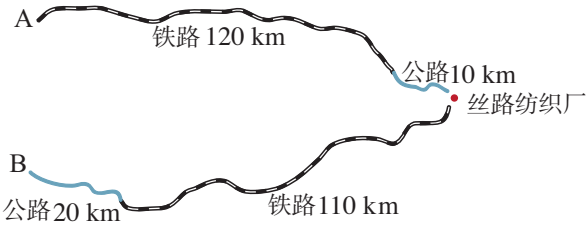


图 10.3-2

分析：销售额与产品数量有关，原料费与原料数量有关. 设购买 x t 长绒棉，制成 y t 纺织面料. 根据题中数量关系填写表 10.3-1.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

表 10.3-1

	x t 长绒棉	y t 纺织面料	合计
公路运费/元			
铁路运费/元			
价值/元			

题目所求的是_____，为此需先解出_____与_____.

由表 10.3-1，列得方程组

$$\begin{cases} _____, \\ _____. \end{cases}$$

解这个方程组，得

$$\begin{cases} x=_____, \\ y=_____. \end{cases}$$

因此，这批纺织面料的销售额比原料费与运输费的和多_____元.

从以上探究可以看出，方程组是解决含有多个未知数问题的重要工具. 用方程组解决问题时，要根据问题中的数量关系列出方程组，求出方程组的解后，应进一步考虑它是否符合问题的实际意义.

练习

1. 某运输公司有大小两种型号的货车，2 辆大货车与 3 辆小货车一次可以运货 15.5 t，5 辆大货车与 6 辆小货车一次可以运货 35 t. 3 辆大货车与 5 辆小货车一次可以运货多少吨？

2. 七年级的地质兴趣小组到一座山顶进行田野调查. 上山之前，20 名成员各买了一张缆车票，共花费 1 180 元. 缆车票价如右表所示，他们购买了往返票和单程票各多少张？

票种	票价/元
往返	80
单程	45

3. 甲地到乙地由一段上坡路与一段平路组成，一位自行车越野赛运动员在两地之间进行骑行训练. 如果他保持上坡的速度为 30 km/h，平路的速度为 40 km/h，下坡的速度为 50 km/h，那么他从甲地骑到乙地需 54 min，从乙地骑到甲地需 42 min. 甲地到乙地全程是多少千米？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

习题 10.3

复习巩固

1. 解下列方程组：

(1) $\begin{cases} 3x-y=5, \\ 5y-1=3x+5; \end{cases}$

(2) $\begin{cases} \dfrac{2x}{3}+\dfrac{3y}{4}=\dfrac{17}{12}, \\ \dfrac{x}{6}-\dfrac{y}{2}=-\dfrac{1}{3}. \end{cases}$

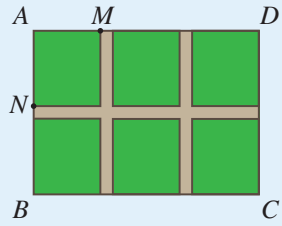
2. 一个户外运动俱乐部的成员完成了两天的徒步运动. 两天的徒步时间分别为 8 h和 10 h，共走了 98 km，且第一天比第二天少走 2 km，这个俱乐部的成员两天徒步的平均速度各是多少？

3. 《算法统宗》里有这样一道题：我问开店李三公，众客都来到店中. 一房七客多七客，一房九客一房空. 李三公家的店有多少间客房，来了多少房客？

4. 某港口码头使用 A，B 两种型号的机器人搬运货物. 在 24 h 内，3 台 A 型机器人和 2 台 B 型机器人共搬运货物 450 t，且每台 A 型机器人比 B 型机器人多搬运货物 25 t，每台 A 型机器人和每台 B 型机器人 24 h 的搬运量分别是多少？

综合运用

5. 如图，学校规划在一块长 18 m、宽 13 m 的长方形场地 $ABCD$ 上，分别设计与 AD，AB 平行的横向和纵向通道，其余部分铺上草皮. 如果通道的宽度相等，六块草坪的形状、大小相同，其中一块草坪的两边 $AM:AN=8:9$，那么通道的宽是多少？



（第 5 题）

6. 一家广告公司为某学校制作文艺活动的展板、宣传册和横幅，其中宣传册的数量是展板的 5 倍. 广告公司制作每件产品所需时间和所获利润如下表所示.

产品	展板	宣传册	横幅
时间/h	1	0.2	0.5
利润/元	60	3.5	20

若制作三种产品共需 25 h，所获利润为 975 元，求这三种产品的总件数.

7. 七年级书法兴趣小组到文具店购买 A，B 两种型号的毛笔，文具店的销售方式是：

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

(1) 一次性购买 A 型毛笔不超过 20 支时，按零售价销售；超过 20 支时，超过部分每支的价格比零售价低 0.4 元.

(2) 一次性购买 B 型毛笔不超过 15 支时，按零售价销售；超过 15 支时，超过部分每支的价格比零售价低 0.6 元.

这个小组共有 20 名同学，若每人买 1 支 A 型毛笔和 2 支 B 型毛笔，共需支付 325 元；若每人买 2 支 A 型毛笔和 1 支 B 型毛笔，共需支付 309 元. 这家文具店 A，B 型毛笔的零售价分别是多少？

拓广探索

8. 一家超市的账目记录显示，某天卖出 39 支牙刷和 21 盒牙膏，收入 396 元；另一天，以同样的价格卖出同样的牙刷 52 支和牙膏 28 盒，收入 518 元. 这个记录是否有误？如果有误，请说明理由.

9. 编一道符合实际意义的应用题，使其中的未知数满足方程组

$$\begin{cases} 2x+3y=21, \\ 3x+4y=29. \end{cases}$$

与同学交流一下，并解决这个问题.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

*10.4 三元一次方程组的解法

前面我们通过列二元一次方程组解决了一些问题. 实际上，有不少问题含有更多的未知数，类比二元一次方程组的研究方法，我们来解决这样的问题.

看下面的问题.

问题 在一次足球联赛中，一支球队共参加了 22 场比赛，积 47 分，且胜的场数比负的场数的 4 倍多 2. 按照足球联赛的积分规则，胜一场得 3 分，平一场得 1 分，负一场得 0 分，那么这支球队胜、平、负各多少场?

解决这个问题的一个自然的想法是，设这个球队胜、平、负的场数分别为 x，y，z，根据题意，可以得到下面三个方程：

$$x+y+z=22,$$
$$3x+y=47,$$
$$x=4z+2.$$

这个问题的解必须同时满足上面三个条件，因此，我们把这三个方程合在一起，写成

$$\begin{cases} x+y+z=22, \\ 3x+y=47, \\ x=4z+2. \end{cases}$$

这个方程组含有三个未知数，且含有未知数的式子都是整式，含有未知数的项的次数都是 1，一共有三个方程，像这样的方程组叫作**三元一次方程组**.

怎样解三元一次方程组呢? 我们知道，二元一次方程组可以利用代入法或加减法消去一个未知数，化成一元一次方程求解. 那么，能不能按照同样的思路，用代入法或加减法消去三元一次方程组的一个未知数，把它化成二元一次方程组呢?

---

* 本节内容为选学内容.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

让我们看前面列出的三元一次方程组

$$\begin{cases} x+y+z=22, & ① \\ 3x+y=47, & ② \\ x=4z+2. & ③ \end{cases}$$

仿照前面学过的代入法，可以把③分别代入①②并化简，得到两个只含 y，z 的方程 $y+5z=20$ 和 $y+12z=41$，它们组成方程组

$$\begin{cases} y+5z=20, \\ y+12z=41. \end{cases}$$

解这个二元一次方程组，可以求出 y 和 z，进而可以求出 x.

你还能用其他方法解这个三元一次方程组吗？

从上面的分析可以看出，解三元一次方程组的基本思路是：通过“代入”或“加减”进行消元，把“三元”化为“二元”，使解三元一次方程组转化为解二元一次方程组，进而再转化为解一元一次方程. 这与解二元一次方程组的思路是一样的.

三元一次方程组 —消元→ 二元一次方程组 —消元→ 一元一次方程

例 1 解三元一次方程组

$$\begin{cases} 3x+4z=7, & ① \\ 2x+3y+z=9, & ② \\ 5x-9y+7z=8. & ③ \end{cases}$$

分析：方程①只含 x，z，因此，可以由②③消去 y，得到一个只含 x，z 的方程，与方程①组成一个二元一次方程组.

解：②×3+③，得

$$11x+10z=35. \quad ④$$

①与④组成方程组

$$\begin{cases} 3x+4z=7, \\ 11x+10z=35. \end{cases}$$

解这个方程组，得

$$\begin{cases} x=5, \\ z=-2. \end{cases}$$

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

把 $x=5$，$z=-2$ 代入②，得

$$2\times5+3y-2=9,$$

$$y=\frac{1}{3}.$$

因此，这个三元一次方程组的解为

$$\begin{cases}x=5,\\ y=\dfrac{1}{3},\\ z=-2.\end{cases}$$

你还有其他解法吗？试一试，并与这种解法进行比较.

练习

解下列三元一次方程组：

(1) $\begin{cases}x-2y=-9,\\ y-z=3,\\ 2z+x=47;\end{cases}$

(2) $\begin{cases}4x-9z=17,\\ 3x+y+15z=18,\\ x+2y+3z=2;\end{cases}$

(3) $\begin{cases}x+y=3,\\ y+z=4,\\ z+x=5;\end{cases}$

(4) $\begin{cases}3x-y+z=4,\\ 2x+3y-z=12,\\ x+y+z=6.\end{cases}$

在解决一些含有三个未知数的问题时，可以考虑列三元一次方程组，通过解方程组获得问题的答案.

例 2 在等式 $y=ax^2+bx+c$ 中，当 $x=-1$ 时，$y=0$；当 $x=2$ 时，$y=3$；当 $x=5$ 时，$y=60$. 求 a，b，c 的值.

分析： 把 a，b，c 看作三个未知数，分别把已知的 x，y 值代入原等式，就可以得到一个三元一次方程组.

解： 根据题意，列得三元一次方程组

$$\begin{cases}a-b+c=0, & ①\\ 4a+2b+c=3, & ②\\ 25a+5b+c=60. & ③\end{cases}$$

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

②－①，得

$$a+b=1. \quad ④$$

③－①，得

$$4a+b=10. \quad ⑤$$

④与⑤组成二元一次方程组

$$\begin{cases} a+b=1, \\ 4a+b=10. \end{cases}$$

解这个方程组，得

$$\begin{cases} a=3, \\ b=-2. \end{cases}$$

把 $a=3$，$b=-2$ 代入①，得

$$c=-5.$$

因此 a，b，c 的值分别为 3，－2，－5.

例 3 一个三位数，各数位上的数的和为 14，百位上的数的 2 倍减去十位上的数的差是个位上的数的$\frac{1}{3}$. 如果把这个三位数个位上的数与百位上的数交换位置，那么所得的新数比原数小 99. 求这个三位数.

分析： 把这个三位数各位上的数看成三个未知数，则根据题目中的三个相等关系，可以列三元一次方程组.

解： 设这个三位数百位上的数为 x，十位上的数为 y，个位上的数为 z. 根据题意，列得三元一次方程组

$$\begin{cases} x+y+z=14, & ① \\ 2x-y=\frac{1}{3}z, & ② \\ 100z+10y+x+99=100x+10y+z. & ③ \end{cases}$$

解这个方程组，得

$$\begin{cases} x=4, \\ y=7, \\ z=3. \end{cases}$$

因此这个三位数是 473.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

练习

1. 甲、乙、丙三个数的和是 35，甲数的 2 倍比乙数大 5，乙数的$\frac{1}{3}$等于丙数的$\frac{1}{2}$. 求这三个数.

2. 在等式 $z=ax+by+c$ 中，当 $x=1$，$y=2$ 时，$z=8$；当 $x=2$，$y=1$ 时，$z=5$；当 $x=-1$，$y=-1$ 时，$z=4$. 求 a，b，c 的值.

习题 10.4

复习巩固

1. 解下列三元一次方程组：

(1) $\begin{cases} y=2x-7, \\ 5x+3y+2z=2, \\ 3x-4z=4; \end{cases}$ (2) $\begin{cases} 4x+9y=12, \\ 3y-2z=1, \\ 7x+5z=\frac{19}{4}. \end{cases}$

2. 解下列三元一次方程组：

(1) $\begin{cases} \frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{4}, \\ 2x-y+2z=27; \end{cases}$ (2) $\begin{cases} 2x+4y+3z=9, \\ 3x-2y+5z=11, \\ 5x-6y+7z=13. \end{cases}$

综合运用

3. 在等式 $y=ax^2+bx+c$ 中，当 $x=1$ 时，$y=-2$；当 $x=-1$ 时，$y=20$；当 $x=\frac{3}{2}$ 与 $x=\frac{1}{3}$ 时，y 的值相等. 求 a，b，c 的值.

4. 一个三位数，十位上的数等于百位上的数的 2 倍，百位上的数的 3 倍减去个位上的数等于十位上的数的$\frac{1}{4}$，且各数位上的数的和为 11. 求这个三位数.

拓广探索

5. 甲地到乙地全程是 3.3 km，由一段上坡路、一段平路、一段下坡路组成. 如果保持上坡每小时走 3 km，平路每小时走 4 km，下坡每小时走 5 km，那么从甲地到乙地需 51 min，从乙地到甲地需 53.4 min. 从甲地到乙地时，上坡、平路、下坡的路程各是多少？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

中国古代数学的光辉成就——解多元一次方程组

我国古代很早就开始对多元一次方程组进行研究，古代数学著作《九章算术》中专门设“方程”章讨论多元一次方程组. 多元一次方程组的解法是我国在世界上领先的重大数学成就之一. 我国古代解多元一次方程组的方法主要有直除法和互乘相消法.

直除法

$$\begin{cases} 3x+2y+z=39, & ① \\ 2x+3y+z=34, & ② \\ x+2y+3z=26, & ③ \end{cases} \xrightarrow[③\times 3-①]{②\times 3-①-①} \begin{cases} 3x+2y+z=39, \\ 5y+z=24, \\ 4y+8z=39. \end{cases}$$

继续使用此法，将一行消到只剩下一个未知数，即可求解.

《九章算术》中的“直除法”具有普遍性，相当于现代高等代数的矩阵解法.《九章算术》是世界上最早记录这种解法的著作.



刘徽

魏晋

刘徽给出了直除法的理论基础——举率以相减，不害余数之课也，即两个方程对应相减，方程组的解不变. 刘徽还创造了“互乘相消法”.



贾宪

北宋

贾宪根据题目特点灵活地选择直除法和互乘相消法，并且不再借助具体问题阐述如何解多元一次方程组，他将中国传统数学的抽象化推进到了一个新阶段.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

解多元一次方程组的方法反映了中国古代数学程序化的特点. 宋元时期，中国数学家朱世杰又发展了多元高次方程组的求解方法. 我国著名数学家吴文俊先生就借鉴中国古代数学的思想和方法，古为今用，创立了数学机械化理论，在国际上产生了巨大的影响.

互乘相消法

$$\begin{cases} 5x+2y=10, & ① \\ 2x+5y=8, & ② \end{cases} \xrightarrow[②\times 5]{①\times 2} \begin{cases} 10x+4y=20, \\ 10x+25y=40. \end{cases}$$

然后用第二行减去第一行，消去 x，可以得到 y 的值.

互乘相消法不但起到事半功倍的作用，而且可以推广，正如刘徽所说：“以小推大，虽四、五行不异也.”



杨辉

南宋

杨辉率先以接近现代的形式列、解多元一次方程组，并对如何解多元一次方程组进行了系统的论述.



梅文鼎

清

梅文鼎系统整理和总结了中国传统数学中多元一次方程组的解法.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

阅读与思考

中国古代著名的一次不定方程组问题



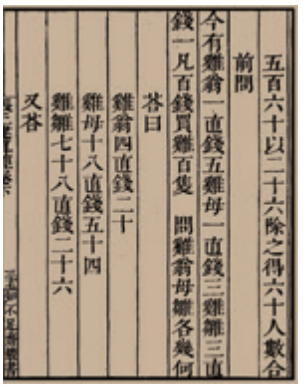
《九章算术》的“方程”章中记载了一道有趣的“五家共井问题”：今有五家共井，甲二绠不足，如乙一绠；乙三绠不足，如丙一绠；丙四绠不足，如丁一绠；丁五绠不足，如戊一绠；戊六绠不足，如甲一绠．各得所不足一绠，皆逮．问井深、绠长各几何．

这个问题的意思是：今有五家人共用一口水井，每家都备有打水绳，但各家的绳长可能不同．如果把2条甲家的绳子和1条乙家的绳子接起来，刚好能够着井里的水面；把3条乙家的绳子和1条丙家的绳子接起来，刚好能够着井里的水面；……那么这五家的打水绳各有多长？井深是多少？

显然，问题中包含了多个未知数．若设甲、乙、丙、丁、戊各家绳长分别为 x，y，z，u，v，井深为 h，则可列得方程组

$$\begin{cases} 2x+y=h, \\ 3y+z=h, \\ 4z+u=h, \\ 5u+v=h, \\ 6v+x=h. \end{cases} \quad (*)$$

与二元、三元一次方程组不同的是，上述一次方程组有6个未知数，5个方程．任意给定 h 的一个值，就可求出 x，y，z，u，v 的值，也就是说，（$*$）有无穷多个解．像（$*$）这样的方程组被称为不定方程组．



“五家共井问题”可能是中国古代数学中最早出现的不定方程组问题．到了5世纪，《张丘建算经》中记载的“百鸡问题”引起了后世中外数学家的广泛兴趣，成了中国古代数学中流传更广的不定方程组问题．

“百鸡问题”的意思是：如果1只公鸡值5个钱，1只母鸡值3个钱，3只小鸡值1个钱．现用100个钱，买了100只鸡，问公鸡、母鸡、小鸡各多少只．

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

如果设公鸡、母鸡、小鸡的只数分别为 x，y，z，那么可列得一次不定方程组

$$\begin{cases}5x+3y+\dfrac{1}{3}z=100,\\ x+y+z=100.\end{cases}$$

这个方程组的解必须是正整数，你能找出其中一个正整数解吗？

事实上，数学家研究的不定方程组常常把解限定在正整数、整数、有理数等范围内.“百鸡问题”属于典型的一次不定方程组问题. 在张丘建之后，我国数学家又编制了许多其他一次不定方程组问题，但都没有给出这类方程组的一般解法. 直到 19 世纪，清代数学家利用南宋数学家秦九韶（约 1202—约 1261）发现的“大衍求一术”，终于使一次不定方程组问题的求解获得了新的突破.

数学活动

活动1　二元一次方程的“图象”

（1）在平面直角坐标系中，你能把二元一次方程 $x-y=0$ 的一个解用一个点表示出来吗？标出一些以方程 $x-y=0$ 的解为坐标的点，过这些点中的任意两点作直线，你有什么发现？在这条直线上任取一点，这个点的坐标是方程 $x-y=0$ 的解吗？

一般地，以一个二元一次方程的解为坐标的点的全体叫作这个方程的图象. 想一想，二元一次方程的图象是什么几何图形？

（2）根据（1）的结论，在同一平面直角坐标系中画出二元一次方程组

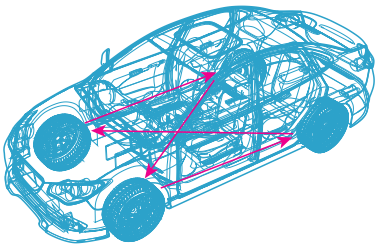
$$\begin{cases}2x+y=4,\\ x-y=-1\end{cases}$$

中的两个二元一次方程的图象. 由这两个二元一次方程的图象，你能得出这个二元一次方程组的解吗？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

活动2　轮胎换位问题

随着人们生活水平的提高，很多家庭都购置了小汽车．大多数小汽车是前轮驱动和转向的，所以前轮的磨损程度比后轮严重．如果前轮报废，换上新轮胎，而后轮继续使用原来的轮胎，那么汽车行驶的安全性和乘坐的舒适性都将大打折扣；如果同时更换前后轮的轮胎，用车成本又会提高．为了解决这个问题，一般的汽车使用手册上都有定期给前后轮的轮胎换位的建议．



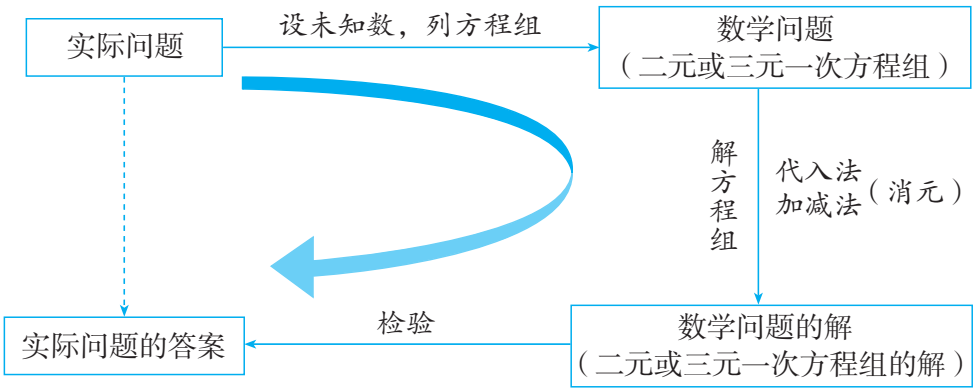
为了让轮胎均匀磨损并延长轮胎的使用寿命，我们建议每行驶 10 000 km 进行一次轮胎换位．

资料显示：汽车前轮轮胎一般应在汽车行驶达到 60 000 km 时报废，而后轮轮胎应在汽车行驶达到 80 000 km 时报废．如果在轮胎的使用寿命内只交换一次前、后轮轮胎，那么应在汽车行驶里程达到多少时，交换前、后轮轮胎，能使汽车的两对轮胎同时报废？并求出轮胎报废时汽车的行驶里程．

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

小结

一、本章知识结构图



二、回顾与思考

本章我们通过实际问题引入了二元一次方程（组），学习了二元一次方程组的解法——代入消元法和加减消元法，运用二元一次方程组解决了一些实际问题．在此基础上，学习了简单的三元一次方程组及其解法．

消元是解二（三）元一次方程组的基本思想．根据方程组的具体情况，利用代入消元法或加减消元法，把“三元”转化为“二元”，把“二元”转化为“一元”，这一过程体现了化归思想．通过解二（三）元一次方程组，你的运算能力也得到了提升．

二（三）元一次方程组是刻画实际问题的重要数学模型，在现实中具有广泛的应用．用它解决实际问题时，要注意分析问题中的各种数量关系，找出其中的相等关系，引进适当的未知数，列出相应的方程组，解方程组并检验解的意义，这一过程有助于培养你的模型观念和应用意识．

请你带着下面的问题，复习一下全章内容吧．

1．什么是二元一次方程？什么是二元一次方程的解？什么是二（三）元一次方程组？什么是二（三）元一次方程组的解？

2．举例说明怎样用代入法和加减法解二元一次方程组．“代入”与“加

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

减”的目的是什么？

3. 解三元一次方程组与解二元一次方程组有什么联系与区别？你能说一说“消元”的思想方法在解三元一次方程组中的体现吗？

4. 提出一个实际问题，并用二元或三元一次方程组解决它. 你能说一说用方程组解决实际问题的基本思路吗？

复习题 10

复习巩固

1. 用代入法解下列方程组：

(1) $\begin{cases} a=2b+3, \\ a=3b+20; \end{cases}$　(2) $\begin{cases} x-y=13, \\ x=6y-7; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} x-y=4, \\ 4x+2y=-1; \end{cases}$　(4) $\begin{cases} 5x-y=110, \\ 9y-x=110. \end{cases}$

2. 用加减法解下列方程组：

(1) $\begin{cases} 3m+b=11, \\ -4m-b=11; \end{cases}$　(2) $\begin{cases} 0.6x-0.4y=1.1, \\ 0.2x-0.4y=2.3; \end{cases}$

(3) $\begin{cases} 4f+g=15, \\ 3g-4f=-3; \end{cases}$　(4) $\begin{cases} 0.5x+3y=-6, \\ 0.5x+y=2. \end{cases}$

3. 解下列方程组：

(1) $\begin{cases} 4(x-y-1)=3(1-y)-2, \\ \dfrac{x}{2}+\dfrac{y}{3}=2; \end{cases}$　(2) $\begin{cases} \dfrac{2(x-y)}{3}-\dfrac{x+y}{4}=-1, \\ 6(x+y)-4(2x-y)=16. \end{cases}$

* 4. 解下列方程组：

(1) $\begin{cases} 3x-y+z=3, \\ 2x+y-3z=11, \\ x+y+z=12; \end{cases}$　(2) $\begin{cases} 5x-4y+4z=13, \\ 2x+7y-3z=19, \\ 3x+2y-z=18. \end{cases}$

5. 1 号仓库与 2 号仓库共存粮 450 t. 现从 1 号仓库运出存粮的 60%，从 2 号仓库运出存粮的 40%，结果 2 号仓库剩余粮食比 1 号仓库剩余粮食多 30 t. 1 号仓库与 2 号仓库原来各存粮多少吨？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

综合运用

6. 王芳花 19 元买了若干支记号笔和中性笔，记号笔和中性笔的价格分别为 5 元/支和 3 元/支. 王芳买了多少支记号笔？多少支中性笔？

7. 为了提倡节约用水，某市根据居民每月的用水量实行阶梯水价：每户每月用水量不超过 12 m^3 时，按一级单价收费；超过 12 m^3 时，超过部分按二级单价收费. 五月份张华家用水 14 m^3，缴费 37.6 元；李明家用水 17 m^3，缴费 47.2 元. 那么这个市一级水费、二级水费的单价分别是多少？

8. “冰墩墩”和“雪容融”分别是北京 2022 年冬奥会和冬残奥会的吉祥物. 一家商店连续两个月销售规格为“10 cm”的“冰墩墩”和“雪容融”摆件，销售情况如下表所示.

	销售量/件		销售额/元
	冰墩墩	雪容融	
第 1 个月	100	40	12 320
第 2 个月	160	60	19 360



分别求“冰墩墩”和“雪容融”摆件的零售价格.

9. 甲、乙两人都以不变的速度在环形路上跑步. 如果同时同地出发，反向而行，每隔 2 min 相遇一次；如果同时同地出发，同向而行，每隔 6 min 相遇一次. 已知甲比乙跑得快，甲、乙两人跑一圈各需要多少分钟？



10. 《九章算术》中有这样一道题：今有大器五小器一容三斛，大器一小器五容二斛. 问大小器各容几何. 意思是：有大小两种容器，已知 5 个大容器和 1 个小容器的总容量为 3 斛（斛是过去的一种量器），1 个大容器和 5 个小容器的总容量为 2 斛. 大、小容器的容量分别是多少斛？

拓广探索

11. 现有 1 角、5 角、1 元硬币各 10 枚，从中取出 15 枚，共值 7 元. 1 角、5 角、1 元硬币各取出多少枚？

12. 某电脑公司有 A 型、B 型、C 型三种型号的电脑，其中 A 型电脑每台 6 000 元，B 型电脑每台 4 000 元，C 型电脑每台 2 500 元. 某中学现有资金 100 500 元，计划全部用于从这家电脑公司购进 36 台两种型号的电脑. 请你设计几种不同的购买方案供这所学校选择，并说明理由.

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用